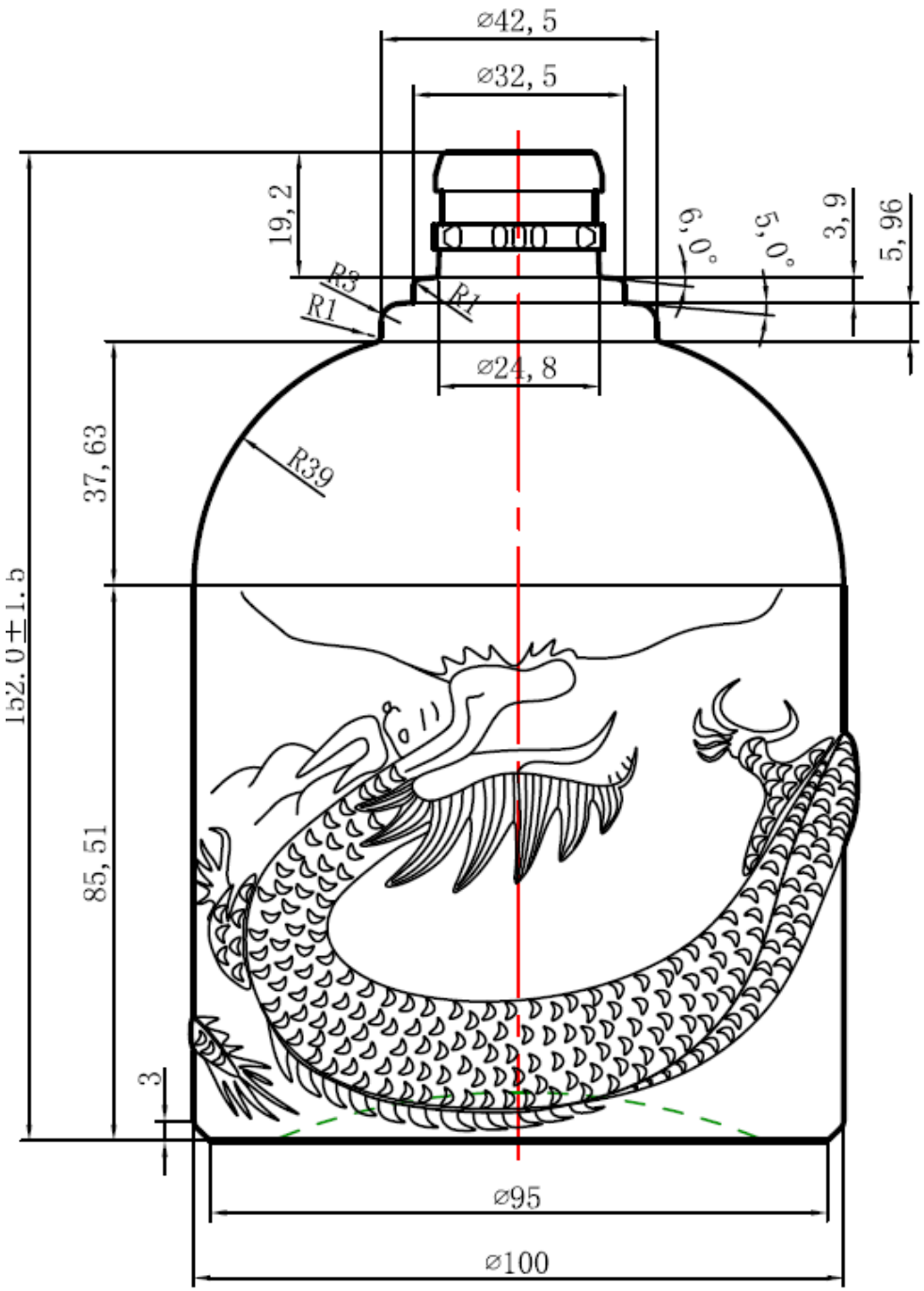
拓展练习：

- ✓ 相机参数
  - Sensor
  - 接口
- ✓ 镜头参数
- ✓ 光源参数
- ✓ 检测流程

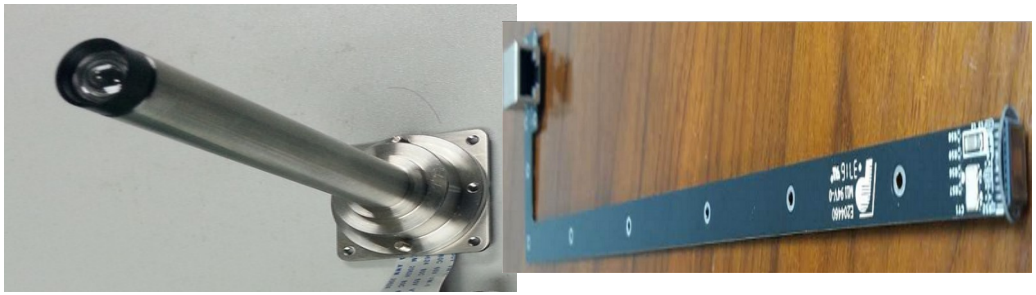


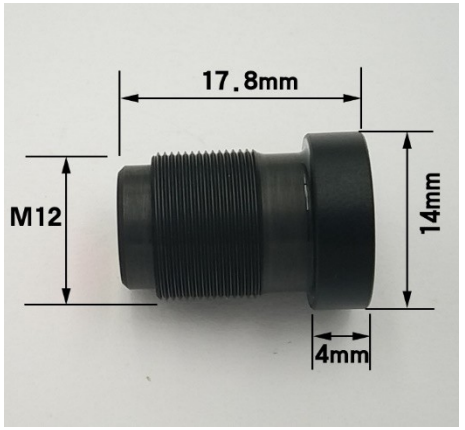


检测杂质要求：

尺寸不小于 **0.1mm** ；

漂浮、悬浮、沉底的各类杂质，包括纤维、玻璃渣、色块、毛发、油渍等。





Cmos

100/0.1=1000, 检出最小像素 2*2 ，分辨率为 2K*2K 。根据尺寸选择 1/2.8 英寸 sonyIMX335

选择

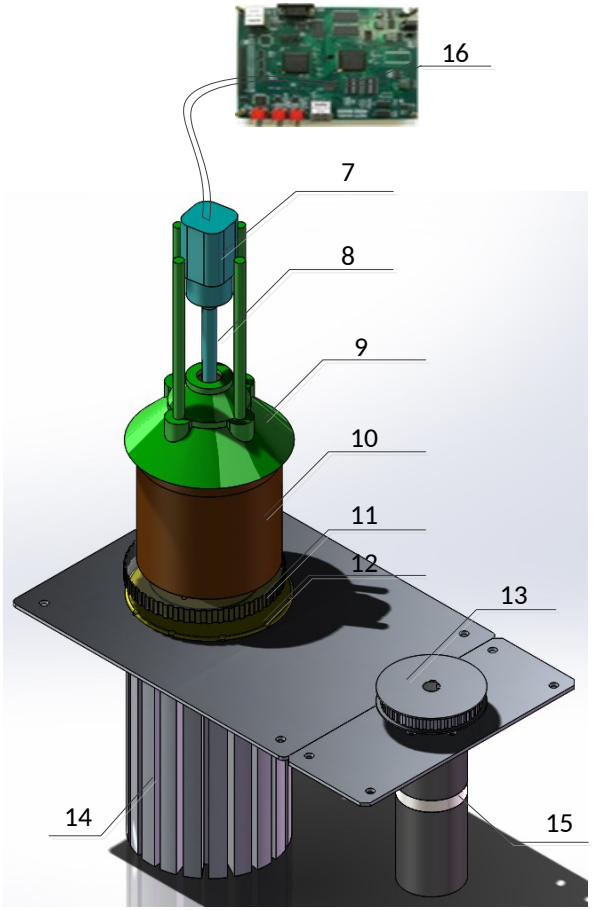
镜头选择

f=4* （ 38/100 ） =1.5mm

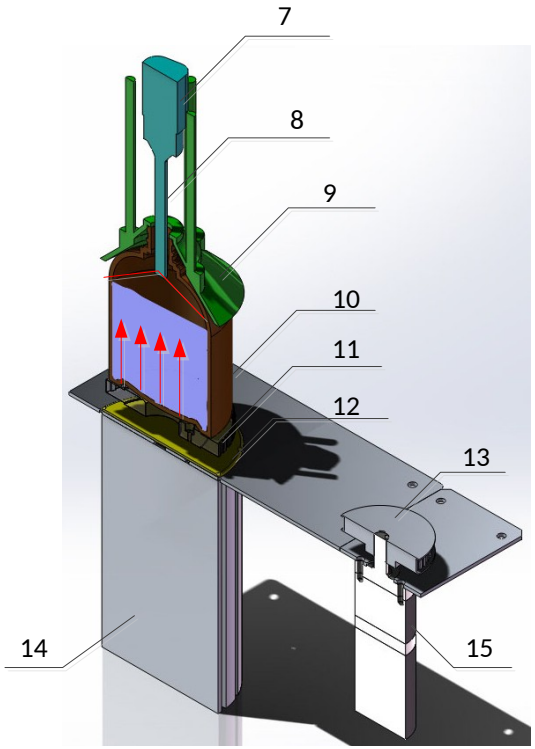
数据接口选择:

MIPI

相机设计



单个工位配置



剖视图

7 摄像机

8 光学镜头

9 自动对准压紧装置

10 瓶体

11 透明底盘

12 强光源

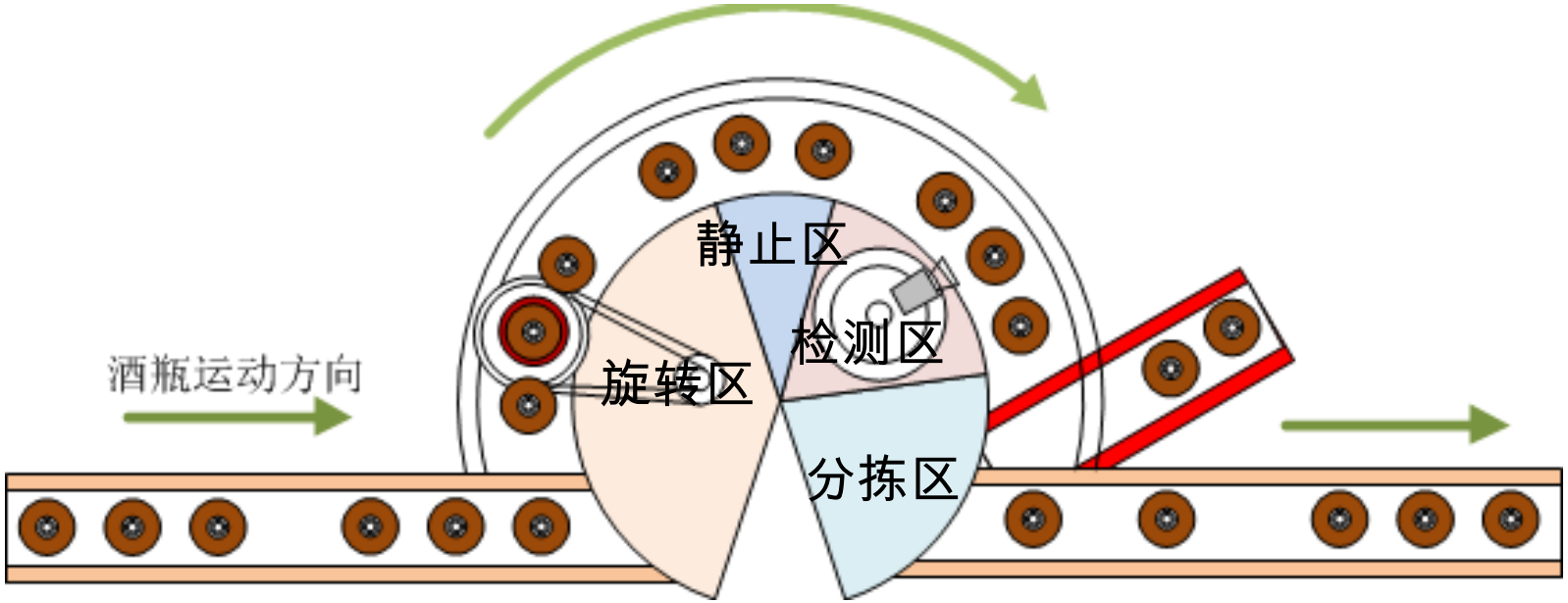
13 传动装置

14 散热装置

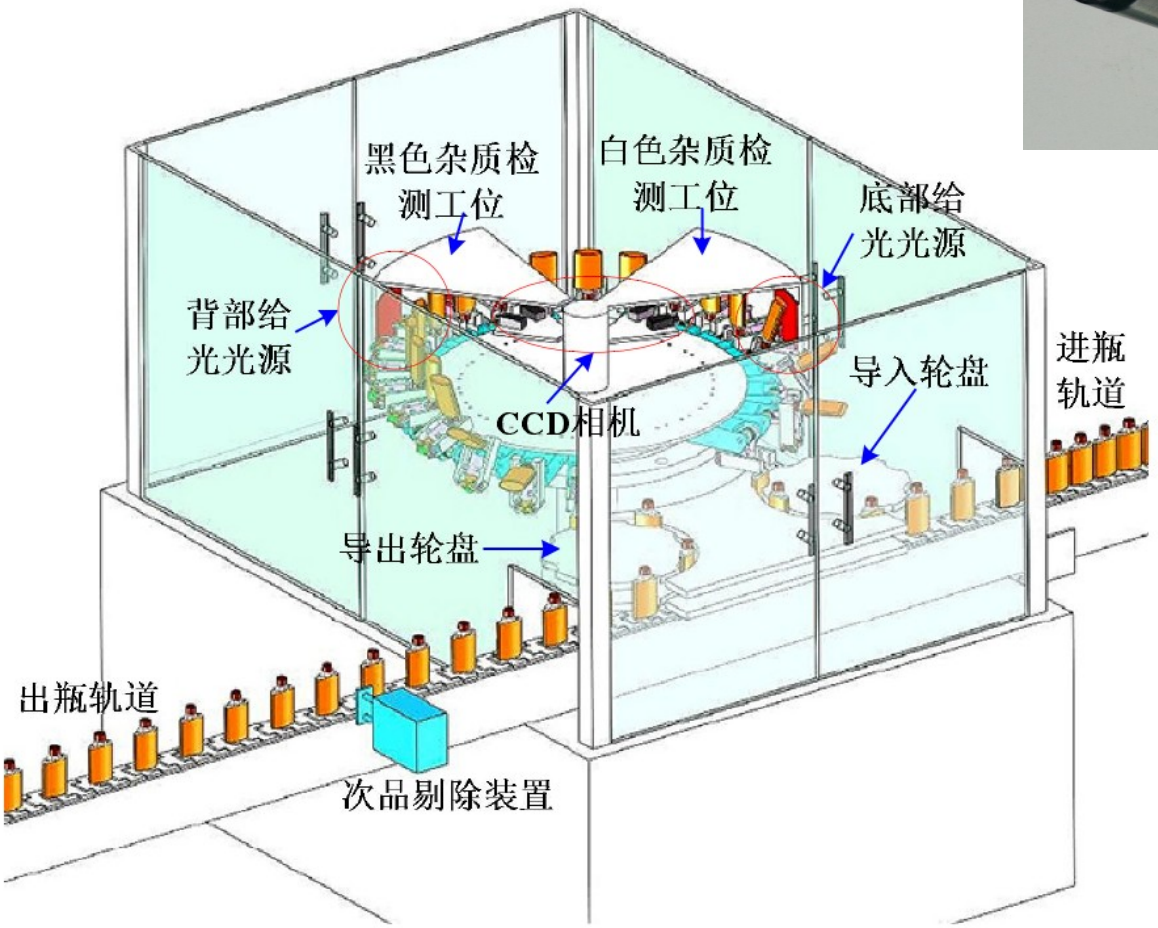
15 旋转电机

16 图像处理单元

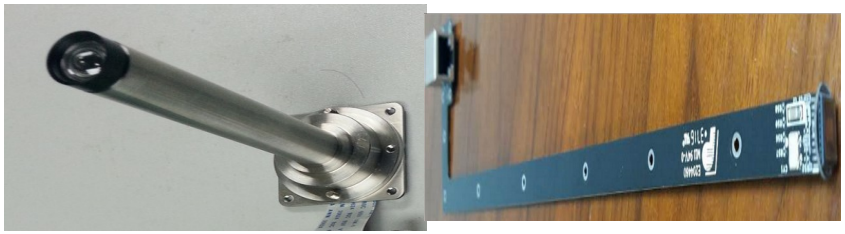
单个工位结构示意图



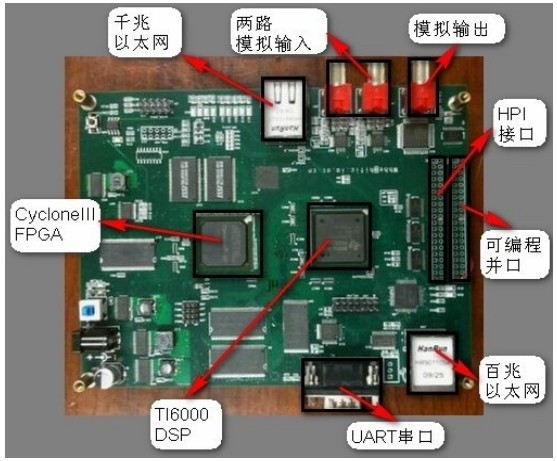
内部结构示意图



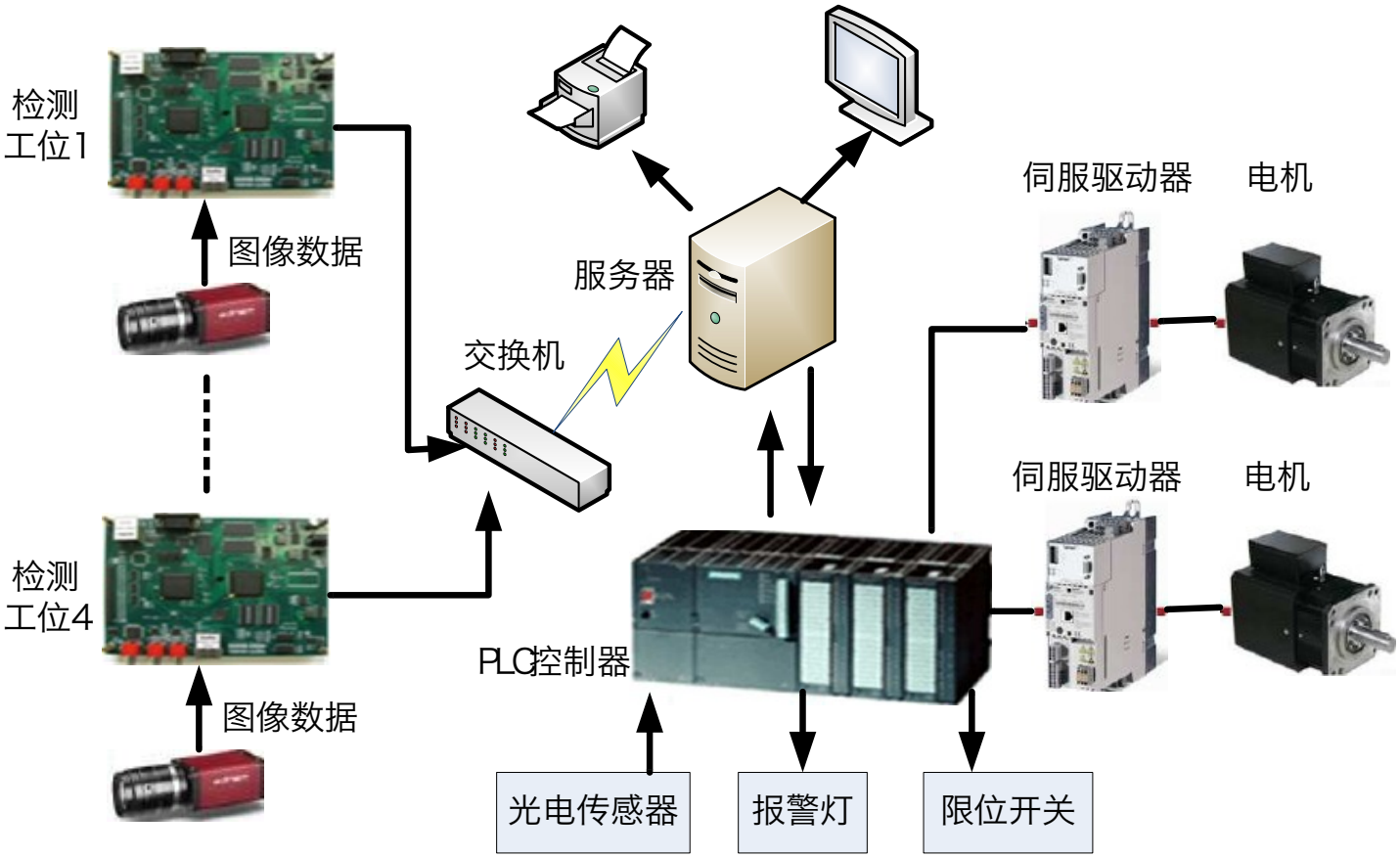
内部结构示意图



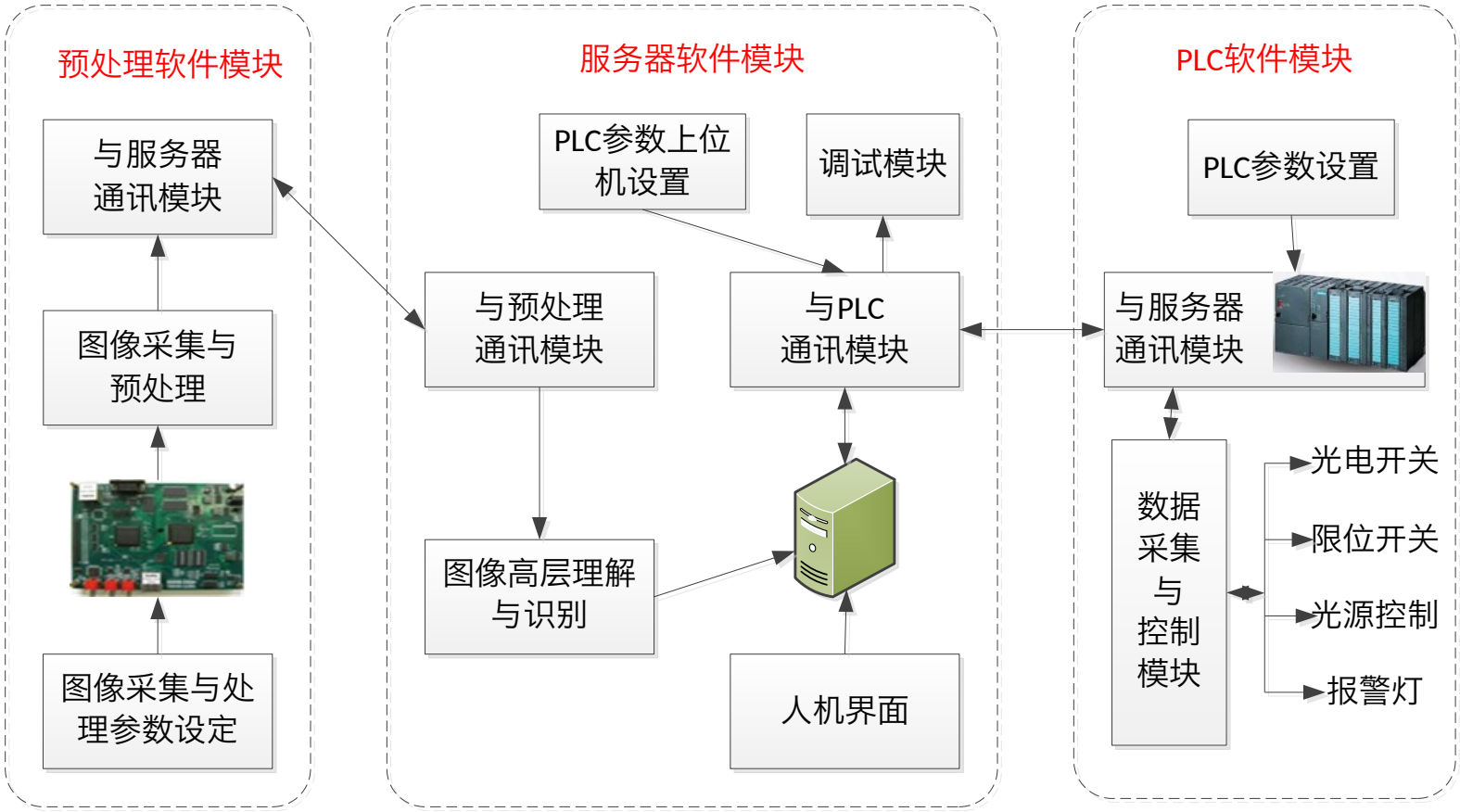
自制相机



自制处理器


检测
工位1
图像数据
检测
工位4
图像数据
交换机
服务器
伺服驱动器
电机
伺服驱动器
电机
PLC控制器
光电传感器
报警灯
限位开关

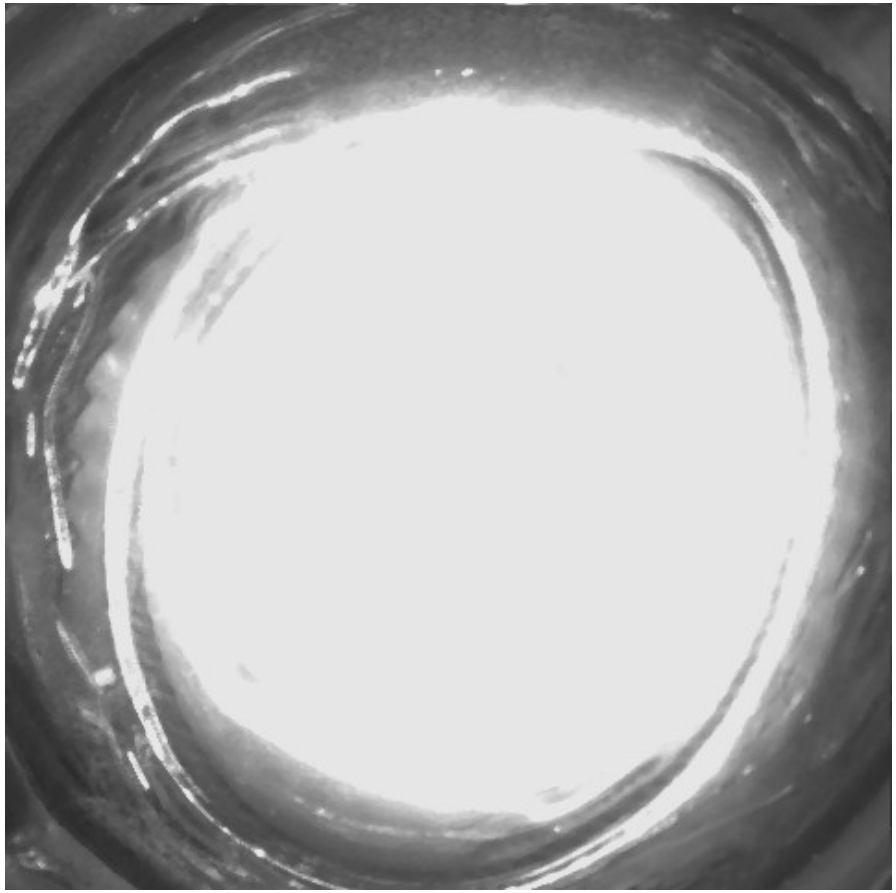
电器控制方案示意图

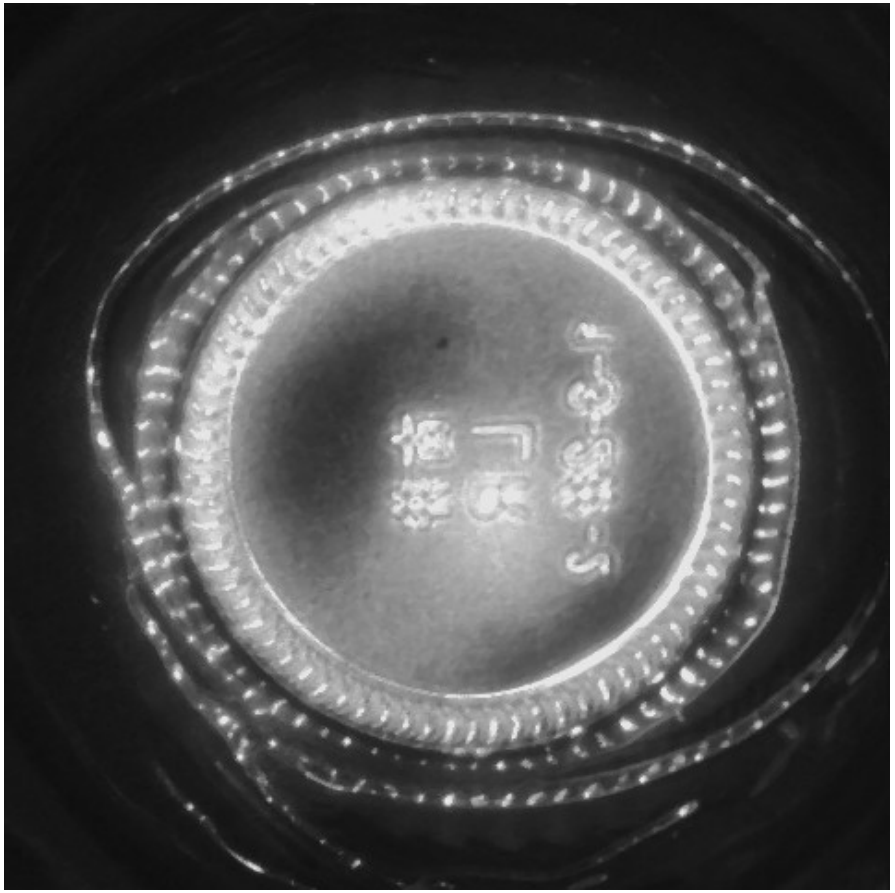


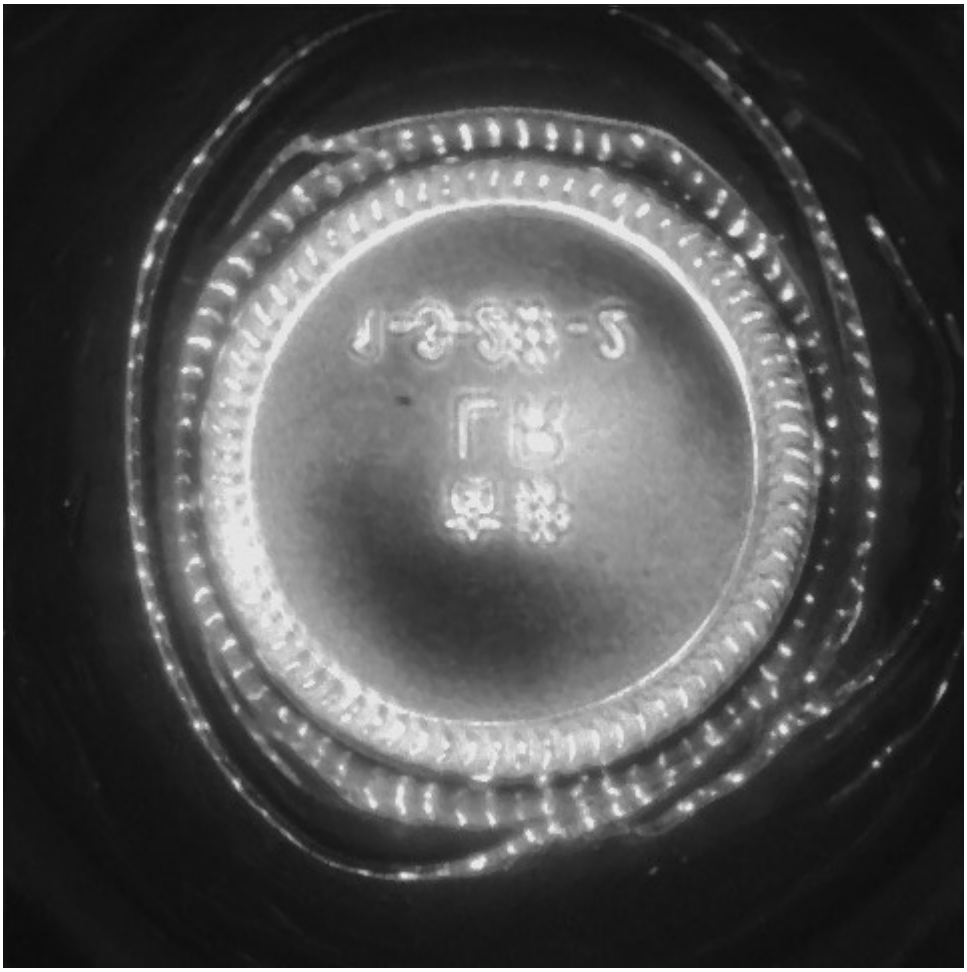
检测和分类：

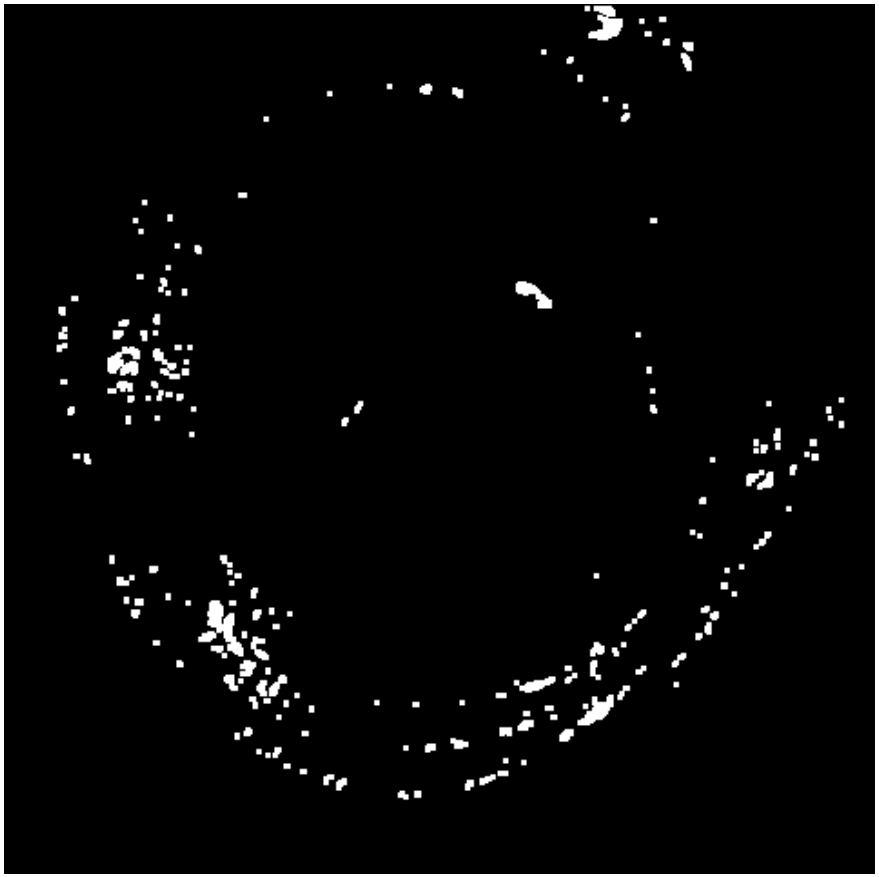
1、检测算法：传统方法（帧差、形态学等）

2、分类算法：人工智能机器学习方法。











第三章 智能传感器处理平台

何文浩

Wenhao.he@ia.ac.cn

中国科学院自动化研究所

智能传感器

- ✓ 3.1 智能传感器
- ✓ 3.2 嵌入式系统
- ✓ 3.3 处理器平台
- ✓ 3.4 操作系统
- ✓ 3.5 软件开发工具
- ✓ 3.6 外设与数据接口
- ✓ 3.7 硬件开发工具

3.1 智能传感器

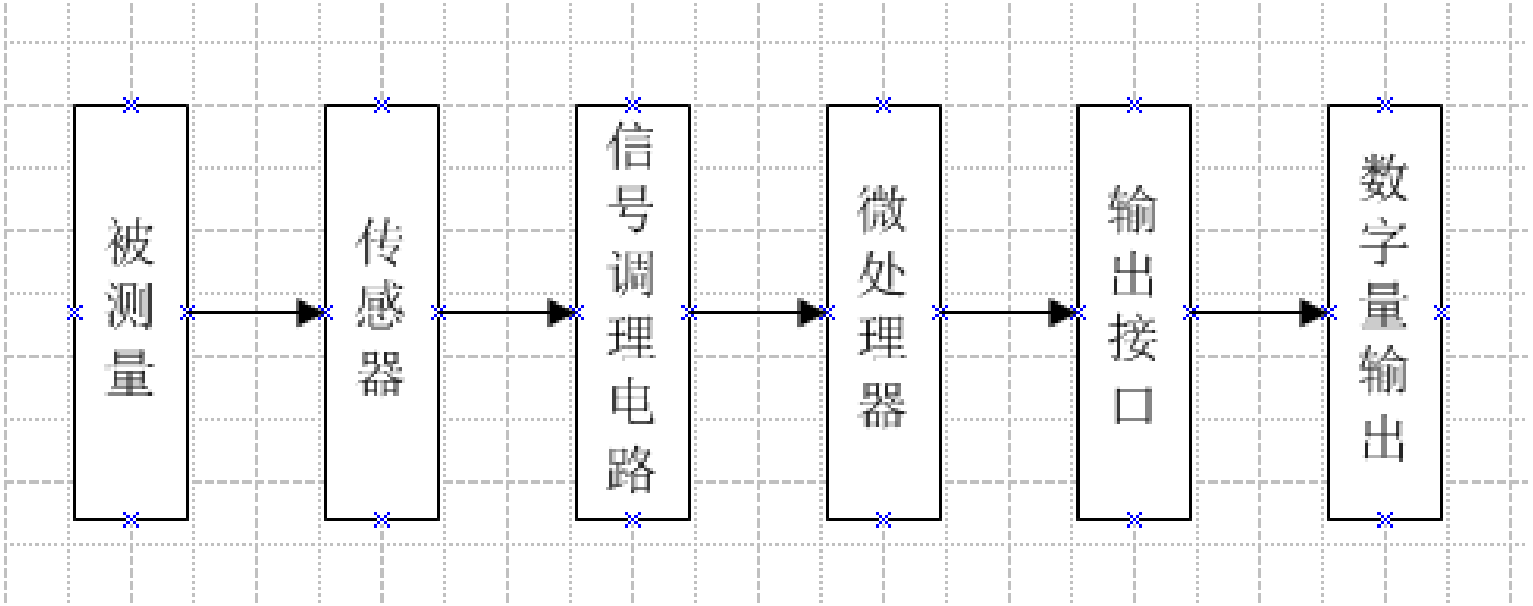
定义：

Ø 智能传感器就是将传统的传感器和微处理器及相关电路组成一体化结构，使之具备信息检测、信息处理、信息记忆、逻辑思维与判断功能等类似人的某些智能的新概念传感器。

3.1 智能传感器

工作原理：

- 智能传感器由传感器、信号调理电路、微处理器及输出接口组成。



3.1 智能传感器

功能：

- (1) 自补偿功能；
- (2) 自校零、自标定、自校正功能；
- (3) 自动采集数据，并对数据进行预处理；
- (4) 自动进行检验、自选量程、自寻故障；
- (5) 具有数据存储、记忆与信息处理功能；
- (6) 具有双向通讯、标准化数字输出或者符号输出功能；
- (7) 具有判断、决策、处理功能；
- (8) 电源管理功能。

所有智能传感器都属于嵌入式系统！

3.2 嵌入式系统介绍

- 计算机系统的三大领域
  - 服务器市场
    - 功能强
    - 利润最大的市场
    - 可用性强
    - 可扩展性
  - 桌面市场
    - 最广阔的市场
  - 嵌入式市场
    - 潜力最大的市场

3.2 嵌入式系统介绍

嵌入式系统定义：

- 一般定义
  - 以应用为中心、以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗和应用环境有特殊要求的专用计算机系统。是将应用程序、操作系统和计算机硬件集成在一起的系统（技术角度）
  - 嵌入式系统是设计完成复杂功能的硬件和软件，并使其紧密耦合在一起的计算机系统。（系统角度）
  - 广义定义
    - 任何一个非计算机的计算系统

3.2 嵌入式系统介绍

嵌入式系统定义：

- **IEEE 定义**
  - 嵌入式系统是“用于控制、监视或者辅助操作的机器、设备或装置”（原文为 **devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants** ）。
    - 通常执行特定功能
    - 嵌入式系统的核心 ---- 嵌入式微处理器
    - 严格的时序和稳定性要求
    - 全自动操作循环

3.2 嵌入式系统介绍

嵌入式系统特点：

- 专用性强
- 由于嵌入式系统通常是面向某个特定应用的，所以嵌入式系统的硬件和软件，尤其是软件，都是为特定用户群来设计的，它通常都具有某种专用性的特点。
- 可靠性高
- 由于有些嵌入式系统所承担的计算任务涉及产品质量、人身设备安全、国家任务等重大事务，加之有些嵌入式系统的宿主对象要工作在无人值守的场合，例如危险性高的工业环境中、内嵌有嵌入式系统的仪器仪表中、在人际罕至的气象检测系统中以及为侦察敌方行动的小型智能装置中等。所以与普通系统相比较，对嵌入式系统可靠性的要求极高。

3.2 嵌入式系统介绍

嵌入式系统特点：

- **实时性好**
- 目前，嵌入式系统广泛应用于生产过程控制、数据采集、传输通信等场合，主要用来对宿主对象进行控制，所以都对嵌入式系统有或多或少的实时性。
- 例如，对嵌入在武器装各中的嵌入式系统、在火箭中的嵌入式系统、一些工业控制装置中的控制系统等应用中的实时性要求就极高。也正因为这种要求，在硬件上嵌人式系统极少使用存取速度慢的磁盘等存储器，在软件上更是加以精心设计，从而可使嵌入式系统快速地响应外部事件。
- 当然，随着嵌入式系统应用的扩展，有些系统对实时性要求也并不是很高，例如近年来发展速度比较快的手持式计算机、掌上电脑等。但总体来说，实时性是对嵌入式系统的普遍要求，是设计者和用户重点考虑的一个重要指标。

3.2 嵌入式系统介绍

嵌入式系统特点：

- **可裁剪性好**
- 从嵌入式系统专用性的特点来看，作为嵌入式系统的供应者，理应提供各式各样的硬件和软件以各选用。但是，这样做势必会提高产品的成本。
- 为了既不提高成本，又满足专用性的需要，嵌入式系统的供应者必须采取相应措施使产品在通用和专用之间进行某种平衡。
- 目前的做法是，把嵌人式系统硬件和操作系统设计成可裁剪的，以便使嵌入式系统开发入员根据实际应用需要来量体裁衣，去除冗余，从而使系统在满足应用要求的前提下达到最精简的配置。

3.2 嵌入式系统介绍

嵌入式系统特点：

- **功耗低**
- 有很多嵌入式系统的宿主对象都是一些小型应用系统，例如移动电话、 pda 、 mp3 、飞机、舰船、数码相机等，这些设各不可能配各容量较大的电源，因此低功耗一直是嵌入式系统最求的目标。
- 当然也是为了降低系统的功耗，嵌入式系统中的软件一般不存储于磁盘等载体中，而都固化在存储器芯片或单片系统的存储器之中。
- 嵌入式系统本身不具备自举开发能力，即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的，必须有一套开发工具和环境才能进行开发。

3.2 嵌入式系统介绍

嵌入式系统特点：

- 不可垄断性
  - PC 有 WinTel 垄断
  - 嵌入式系统工业的基础是以应用为中心的“芯片”设计和面向应用的软件产品开发。
- 产品相对稳定性
  - 普通处理器 18 月
  - 嵌入式处理器 8 – 10 年

3.2 嵌入式系统介绍

- 嵌入式系统的出现至今已经有 30 多年的历史，近几年来，计算机、通信、消费电子的一体化趋势日益明显，嵌入式技术已成为一个研究热点。纵观嵌入式技术的发展过程，大致经历四个阶段。

3.2 嵌入式系统介绍

- 第一阶段：以单片机为核心低级嵌入式系统系统

- 以单芯片为核心的可编程控制器形式的系统，具有与监测、伺服、指示设备相配合的功能。这类系统大部分应用于一些专业性强的工业控制系统中，一般没有操作系统的支持，通过汇编语言编程对系统进行直接控制。
- 这一阶段系统的主要特点是：系统结构和功能相对单一，处理效率较低，存储容量较小，几乎没有用户接口。由于这种嵌入式系统使用简单、价格低。
- 以前在国内工业领域应用较为普遍，但是已经远不能适应高效的、需要大容量存储的现代工业控制和新兴信息家电等领域的需求。

3.2 嵌入式系统介绍

- 第二阶段：以嵌入式 CPU 为基础、以简单操作系统为核心的嵌入式系统。

- 主要特点是： CPU 种类繁多，通用性比较弱；系统开销小，效率高；操作系统达到一定的兼容性和扩展性；应用软件较专业化，用户界面不够友好。

3.2 嵌入式系统介绍

- 第三阶段：以嵌入式操作系统为标志的嵌入式系统。

- 主要特点是：嵌入式操作系统能运行于各种不同类型的微处理器上，兼容性好；操作系统内核小、效率高，并且具有高度的模块化和扩展性；具备文件和目录管理、多任务、网络支持、图形窗口以及用户界面等功能；具有大量的应用程序接口 **API**，开发应用程序较简单；嵌入式应用软件丰富。

3.2 嵌入式系统介绍

- 第四阶段：以 Internet 为标志的嵌入式系统。

- 这是一个正在迅速发展的阶段。目前大多数嵌入式系统还孤立于 Internet 之外，但随着 Internet 的发展以及 Internet 技术与信息家电、工业控制技术结合日益密切，嵌入式设备与 Internet 的结合将代表嵌入式系统的未来。



随着 5G 和物联网的普遍应用，带有网络连接的嵌入式智能传感系统将出现在我们生活的每个角落。

未来嵌入式系统的发展趋势

- 信息时代，数字时代使得嵌入式产品获得了巨大的发展契机，为嵌入式市场展现了美好的前景，同时也对嵌入式生产厂商提出了新的挑战，从中我们可以看出未来嵌入式系统的几大发展趋势：

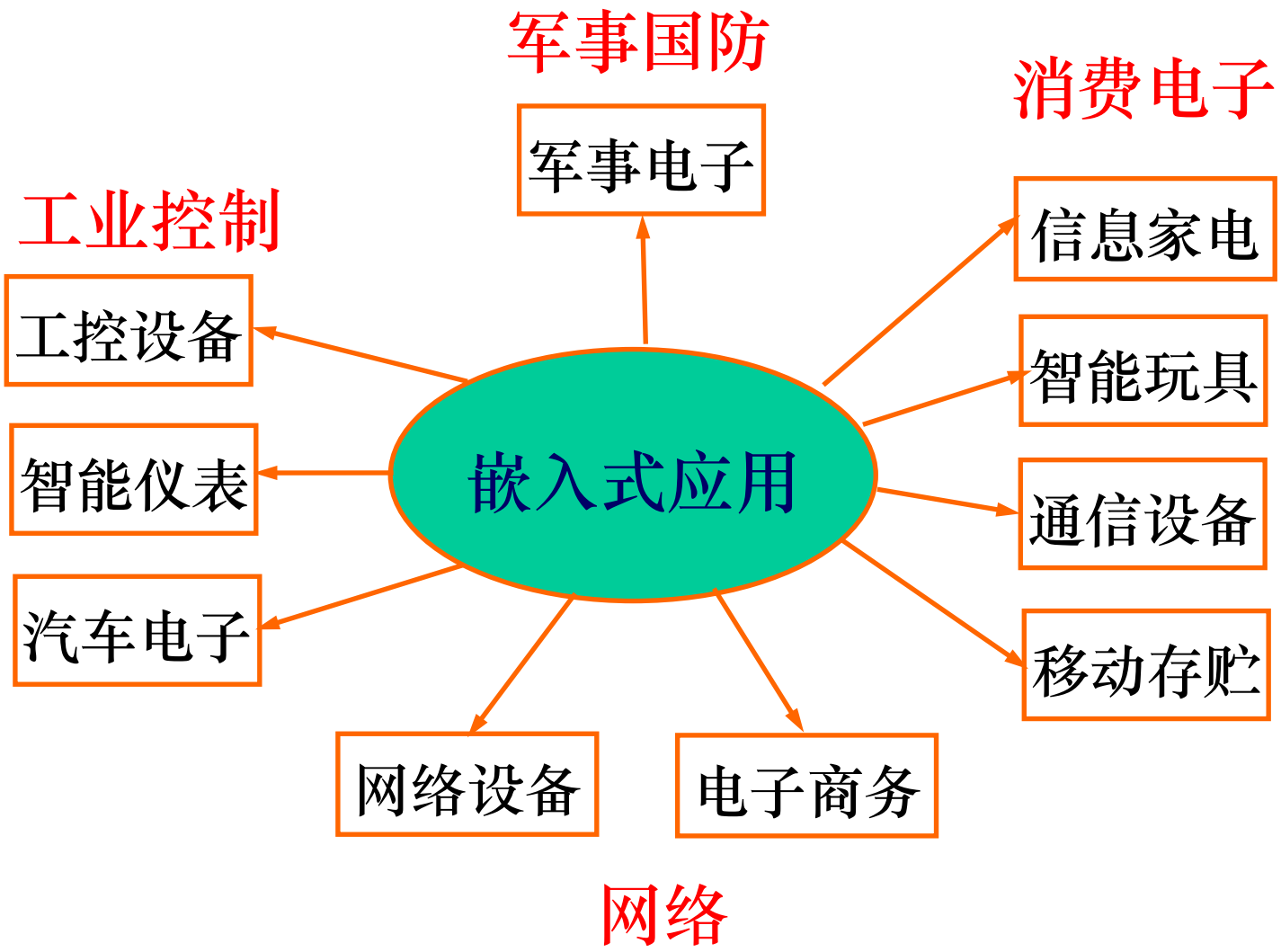
- 1．嵌入式开发是一项系统工程，因此要求嵌入式系统厂商不仅要提供嵌入式软硬件系统本身，同时还需要提供强大的硬件开发工具和软件包支持。
- 目前很多厂商已经充分考虑到这一点，在主推系统的同时，将开发环境也作为重点推广。
- 比如三星在推广 ARM 芯片的同时还提供开发板和版及支持包（BSP），而 WindowCE 在主推系统时也提供 Embedded VC ++作为开发工具，还有 Vxworks 的 Tonado 开发环境，当然，这也是市场竞争的结果。

- 2．网络化、信息化的要求随着因特网技术的成熟、带宽的提高日益提高，使得以往单一功能的设备如电话、手机、冰箱、微波炉等功能不再单一，结构更加复杂。
- 这就要求芯片设计厂商在芯片上集成更多的功能，为了满足应用功能的升级，设计师们一方面采用更强大的嵌入式处理器如 32 位、 64 位 RISC 芯片或信号处理器 DSP 增强处理能力，同时增加功能接口，如 USB，扩展总线类型加强对多媒体、图形等的处理，逐步实施片上系统（ SOC ）的概念。
- 软件方面采用实时多任务编程技术和交叉开发工具技术来控制功能复杂性，简化应用程序设计、保障软件质量和缩短开发周期。

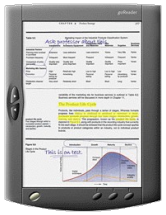
- **3．网络互联成为必然趋势。**
- 未来的嵌入式设备为了适应网络发展的要求，必然要求硬件上提供各种网络通信接口。传统的单片机对于网络支持不足，而新一代的嵌入式处理器已经开始内嵌网络接口，除了支持 **TCP／IP** 协议，还有的支持 **IEEE1394**、**USB**、**CAN**、**Bluetooth** 通信接口中的一种或者几种，同时也需要提供相应的通信组网协议软件和物理层驱动软件。
- 软件方面系统系统内核支持网络模块，甚至可以在设备上嵌入 **Web** 浏览器，真正实现随时随地用各种设备上网。

- **4．提供友好的多媒体人机界面**
- 嵌入式设备能与用户亲密接触，最重要的因素就是它能提供非常友好的用户界面。图像界面，灵活的控制方式，使得人们感觉嵌入式设备就象是一个熟悉的老朋友。
- 这方面的要求使得嵌入式软件设计者要在图形界面，多媒体技术上痛下苦功。手写文字输入、语音拨号上网、收发电子邮件以及彩色图形、图像都会使使用者获得自由的感受。
- 目前手机和 **PDA** 在显示屏幕上已实现汉字写入、短消息语音发布，但一般的嵌入式设备距离这个要求还有很长的路要走

嵌入式系统的应用领域


军事国防
军事电子
消费电子
信息家电
智能玩具
通信设备
移动存贮
工业控制
工控设备
智能仪表
汽车电子
嵌入式应用
网络设备
电子商务
网络

一些典型的嵌入式系统应用实例



goReader
Internet
eBook



Tektronix
TDS7000 Digital
Oscilloscopes



Samsung AnyWeb

Internet Screen
Phone









Nixvue Digital Album

Digital Photo Album



eRemote

Intelligent Home
Controller





嵌入式系统学习方法

- 嵌入式系统无疑是当前最热门最有发展前途的 IT 应用领域之一。嵌入式系统用在一些特定专用设备上，通常这些设备的硬件资源（如处理器、存储器等）非常有限，并且对成本很敏感，有时对实时响应要求很高等。特别是随着消费家电的智能化，嵌入式更显重要。
- 像我们平常常见到的手机、 PDA 、电子字典、可视电话、 VCD/DVD/MP3 Player 、数字相机（ DC ）、数字摄像机 (DV) 、 U-Disk 、机顶盒 (Set Top Box) 、高清电视 (HDTV) 、游戏机、智能玩具、交换机、路由器、数控设备或仪表、汽车电子、家电控制系统、医疗仪器、航天航空设备等等都是典型的嵌入式系统。

- 嵌入式系统是软硬结合的东西，搞嵌入式开发的人有两类。
- 一类是学电子工程、通信工程等偏硬件专业出身的人，主要是搞硬件设计，有时要开发一些与硬件关系最密切的最底层软件，如 **BootLoader**、**Board Support Package(** 像 **PC** 的 **BIOS** 一样，往下驱动硬件，往上支持操作系统），最初级的硬件驱动程序等。
- 优势是对硬件原理非常清楚，不足是他们更擅长定义各种硬件接口，但对复杂软件系统往往力不从心（例如嵌入式操作系统原理和复杂应用软件等）。

- 另一类是学软件、计算机专业出身的人，主要从事嵌入式操作系统和应用软件的开发。
- 如果学软件的人对硬件原理和接口有较好的掌握，完全也可写 **BSP** 和硬件驱动程序。
- 嵌入式硬件设计完后，各种功能就全靠软件来实现了，嵌入式设备的增值很大程度上取决于嵌入式软件，这占了嵌入式系统的最主要工作（目前有很多公司将硬件设计包给了专门的硬件公司，很多嵌入式公司自己只负责开发软件，因为公司都知道，嵌入式产品的差异很大程度在软件上，在软件方面是最有“花头”可做的），
- 所以搞软件的人完全不用担心在嵌入式市场上的用武之地，越是智能设备越是复杂系统，软件越起关键作用，而且这是目前的趋势。

- a 掌握主流嵌入式微处理器的结构与原理
- b 掌握处理器外围电路和电源系统
- c 掌握一个电路设计工具
- d 掌握一个嵌入式操作系统
- e 熟悉嵌入式软件开发流程。

3.3 嵌入式处理器

- 微处理器 (Microprocessor Unit, MPU)
- 微控制器 (Microcontroller Unit, MCU)
- 嵌入式 DSP (Embedded Digital Signal Processor, EDSP)
- 片上系统 (System On Chip)
- 现场可编程门阵列（Field – Programmable Gate Array，

1、嵌入式微处理器 (EMPU)

- 嵌入式微处理器的基础是通用计算机中的 CPU 。在应用中，将微处理器装配在专门设计的电路板上，只保留和嵌入式应用有关的母板功能，这样可以大幅度减小系统体积和功耗。
- 为了满足嵌入式应用的特殊要求，嵌入式微处理器虽然在功能上和标准微处理器基本是一样的，但在工作温度、抗电磁干扰、可靠性等方面一般都做 了各种增强。
- 嵌入式微处理器具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高的优点，但是在电路板上必须包括 ROM 、RAM 、总线接口、各种外设等器件， 从而降低了系统的可靠性，技术保密性也较差。

- 嵌入式微处理器及其存储器、总线、外设等安装在一块电路板上，称为单板计算机。
- 如 **STD-BUS**、**PC104** 等。近年来，德国、日本的一些公司又开发出了类似“火柴盒”式名片大小的嵌入式计算机系列 **OEM** 产品。
- 嵌入式处理器目前主要有 **X86** 的 **Intel Atom**、**AMD G** 系列和 **ARM Cortex-A** 系列系列等。

2、嵌入式微控制器 (MCU)

- 嵌入式微控制器又称单片机，顾名思义，就是将整个计算机系统集成到一块芯片中。
- 嵌入式微控制器一般以某一种微处理器内核为核心，芯片内部集成 ROM/EPROM、RAM、总线、总线逻辑、定时 / 计数器、WatchDog、I/O、串行口、脉宽调制输出、A/D、D/A、FlashRAM、EEPROM 等各种必要功能和外设。
- 为适应不同的应用需求，一般一个系列的单片机具有多种衍生产品，每种衍生产品的处理器内核都是一样的，不同的是存储器 和外设的配置及封装。这样可以使单片机最大限度地和应用需求相匹配，功能不多不少，从而减少功耗和成本。

- 和嵌入式微处理器相比，微控制器的最大特点是单片化，体积大大减小，从而使功耗和成本下降、可靠性提高。微控制器是目前嵌入式系统工业的主流。微控制器的片上外设资源一般比较丰富，适合于控制，因此称微控制器。
- 嵌入式微控制器目前的品种和数量最多，比较有代表性的通用系列包括 **8051**、**P51XA**、**MCS-251**、**MCS-96/196/296**、**C166 /167**、**MC68HC05/11/12/16**、**68300** 等。近年来比较流行的 **STM32** 系列单片机、**ARM Cortex-M** 系列处理器。

3、嵌入式 DSP 处理器 (EDSP)

- DSP 处理器对系统结构和指令进行了特殊设计，使其适合于执行 DSP 算法，编译效率较高，指令执行速度也较高。
- 在数字滤波、FFT 等方面 DSP 算法正在大量进入嵌入式领域，DSP 应用正从在通用单片机中以普通指令实现 DSP 功能，过渡到采用嵌入式 DSP 处理器。
- 推动嵌入式 DSP 处理器发展的另一个因素是嵌入式系统的智能化，例如各种带有智能逻辑的消费类产品，生物信息识别终端，带有加解密算法的键盘，ADSL 接入、实时语音压解系统，虚拟现实显示等。这类智能化算法一般都是运算量较大，特别是向量运算、指针线性寻址等较多，而这些正是 DSP 处理器的长处所在。

- 基于 **DSP** 的智能视频监控系统
- 传统的视频监视系统是简单的非智能闭路电视（**CCTV**）系统，其缺点十分明显。这样的系统或者需要安保人员实时监视画面以捕捉关键事件，或者需要在事后对视频记录进行回放并进行人工分析，耗时耗力，成本高而效率低。近几年，**DSP** 在智能视频监控系统方面的应用不断完善，正在逐渐取代传统的模拟非智能系统。

- 基于 **DSP** 的语音实时变速系统
- 在外语多媒体教学中，要求对语速进行快慢控制，以适应不同程度学生的需求。然而，传统的语音变速产品往往在教师改变语速的同时，也改变了原说话者的语调，不能达到教学的真正目的。因此，语音变速系统应当具备调整语速的同时，还需要保证原说话者语调保持不变的特点。基于 **DSP** 的语音实时变速系统能够任意调整语音语速，达到外语多媒体教学的需求。

4、嵌入式片上系统 (System On Chip)

- 嵌入式系统正在被设计到单个的硅片上，称为片上系统 (System on chip， SoC)。
- 单芯片集成处理器核心和更多复杂功能模块（如 GPU、通信接口），是嵌入式系统最高集成形式，如智能手机、复杂物联网设备（IoT）。
- 常用的有：智能手机中高通的骁龙系列、苹果的 A 系列、华为的麒麟系列；物联网中瑞芯微 RK3572、高通的 QCS8550 (针对 AI 和视频应用)；汽车电子中英伟达 Orin 系列、地平线的征程系列；工业中 TISitara AM64/62 系列 (工业通信与 HMI) 等

5、FPGA 系统

- FPGA（ Filed programmable gate device ）：现场可编程逻辑器件

  FPGA 基于查找表加触发器的结构，采用 SRAM 工艺，也有采用 flash 或者反熔丝工艺；主要应用高速、高密度大的数字电路设计；

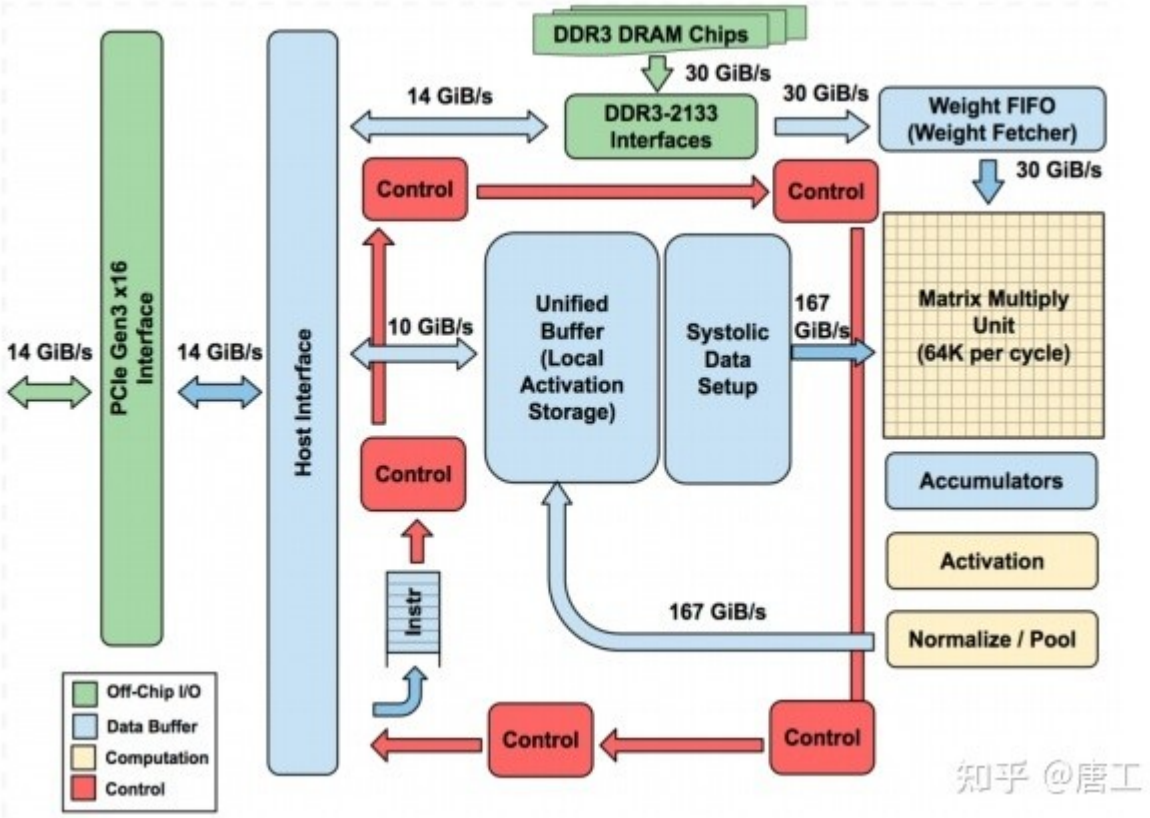
  FPGA 由可编程输入 / 输出单元、基本可编程逻辑单元、嵌入式块 RAM 、丰富的布线资源（时钟 / 长线 / 短线）、底层嵌入功能单元、内嵌专用的硬核等组成；

  目前市场上应用比较广泛的 FPGA 芯片主要来自 Altera 与 Xilinx 。另外还有其它厂家的一些低端芯片 (Actel 、 Lattice) ；

6、AI 加速处理器

- 没有计算性能的飞快提升，人工智能的发展就根本不现实。
- AI 加速的开发路径：一种是在 GPU 现有架构上增加 AI 加速功能，以 NVIDIA 为代表；另一种是专用的领域特定架构（ Domain Specific Architecture ， DSA ），以 Google 为代表。
- Google TPU 、 NVIDIA 更新更快的 GPU 、 Apple 的 M1 、 Tesla 的 Dojo

6、AI 加速处理器



TPU 的结构图。主要的计算模块是黄色的矩阵乘法（**Matrix Multiply**）单元。它的输入是蓝色的权重 **FIFO** 和蓝色的统一缓冲区（**Unified Buffer**），它的输出是蓝色的累积器（**Accumulator**）。黄色激活单元（**Activation Unit**）对累积器执行非线性函数，然后进入统一缓冲区。

7、外围器件和电路

- **RAM(Random Access Memory)**
  全名为随机存取记忆体，它相当于 **PC** 机上的移动存储，用来存储和保存数据的。它在任何时候都可以读写，**RAM** 通常是作为操作系统或其他正在运行程序的临时存储介质（内存）。当电源关闭时 **RAM** 不能保留数据。

- RAM 有 SRAM、 DRAM 两大类
- SRAM （Static RAM/SRAM），
  静态 RAM， SRAM 速度非常快，是目前读写最快的存储设备了，但是它也非常昂贵，所以只在要求很苛刻的地方使用，譬如 CPU 的一级缓冲，二级缓冲。
- DRAM （Dynamic RAM/DRAM），
  动态 RAM 保留数据的时间很短，速度也比 SRAM 慢，不过它还是比任何的 ROM 都要快，但从价格上来说 DRAM 相比 SRAM 要便宜很多，计算机内存就是 DRAM 的。

目前的 **DRAM** 主要根据应用场景分成了几条清晰的技术路线。其中，标准型 **DRAM** 占据了市场约 **85%** 的产值，是绝对的主流。

类型	全称 / 常见别名	主要应用领域	关键特性
标准型 DDR	Double Data Rate SDRAM	服务器、台式机、笔记本电脑	通用性强，追求性能与容量的平衡，最新的 DDR5 速度可达 4800-8400 MT/s
移动端 LPDDR	Low Power DDR	智能手机、平板、轻薄笔记本	低功耗为核心，延长电池续航，LPDDR5X 速度已可高达 8533Mbps
图形端 GDDR	Graphics DDR (俗称显存)	独立显卡、游戏主机、VR 设备	高带宽，专为图形处理器（ GPU ）设计，以处理海量图像数据
高带宽 HBM	High Bandwidth Memory	AI 加速卡、超级计算机	采用 3D 堆叠技术，提供超高带宽和低功耗，是 AI 大模型训练的关键部件

- **ROM(Read Only Memory)**
  只读存储器。在 ROM 中的内容只能读不能改，是在工厂里用特殊的方法被烧录进去的。
- **PROM:Programmable ROM**，可编程 **ROM**。用户可以用专用的编程器将自己的资料写入，但是这种机会只有一次，一旦写入后也无法修改。
- **EPROM**： **Erasable Programmable ROM**，可擦除可编程 **ROM**。芯片写入要用专用的编程器，可重复擦除和写入。
- **EEPROM**： **Electrically Erasable Programmable ROM**，
- 电可擦除可编程 **ROM**。价格很高，写入时间很长，写入很慢。但它的写入、擦除不需要借助于其它设备，是以电子信号来修改其内容的。用厂商提供的专用刷新程序并利用一定的编程电压就可以轻而易举地改写内容。

- FLASH 存储器（闪存）它结合了 ROM 和 RAM 的长处，不仅具备电子可擦出可编程（EEPROM）的性能，还不会断电丢失数据同时可以快速读取数据（NVRAM 的优势），U 盘和 MP3 里用的就是这种存储器。在过去的 20 年里，嵌入式系统一直使用 ROM （EPROM）作为它们的存储设备，然而近年来 Flash 全面代替了 ROM（EPROM）在嵌入式系统中的地位，用作存储 Bootloader 以及操作系统或者程序代码或者直接当硬盘使用（U 盘）。

- Flash 存储器主要分为两大技术流派： NOR Flash 和 NAND Flash ，它们的特性和用途有很大不同

特性	NOR Flash	NAND Flash
架构	并行结构，支持直接、随机地访问每一个字节。	串行结构，数据以“页”为单位读写，以“块”为单位擦除。
核心优势	读取速度快，支持芯片内执行 (XIP) ，即 CPU 可直接在 Flash 上运行代码。	存储密度高、容量大、单位成本低、写入速度快。
主要局限	写入和擦除速度慢，容量小，成本高。	本身不支持 XIP ，需要复杂的坏块管理、纠错 (ECC) 和磨损均衡算法来保证数据可靠性和寿命。
典型应用	存储程序代码：如 PC 主板 BIOS 、路由器固件、嵌入式系统的启动加载程序 (Bootloader) 。	大容量数据存储：如 U 盘、存储卡、手机机身存储，以及固态硬盘

- **watchdog**

  在由单片机构成的微型计算机系统中，由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰，造成程序的跑飞，而陷入死循环，程序的正常运行被打断，由单片机控制的系统无法继续工作，会造成整个系统的陷入停滞状态，发生不可预料的后果，所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑，便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片，俗称"看门狗"

- 工作原理：在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器，看门狗就开始自动计数，如果到了一定的时间还不去清看门狗，那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断，造成系统复位。所以在使用有看门狗的芯片时要注意清看门狗。
- 硬件看门狗是利用了一个定时器，来监控主程序的运行，也就是说在主程序的运行过程中，我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环，或者说 **PC** 指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。
- 软件看门狗技术的原理和这差不多，只不过是用软件的方法实现，

- **A/D** 转换器
- 模数转换，将模拟信号变成数字信号，便于数字设备处理。
- **D/A** 转换器
- 数模转换，将数字信号转换为模拟信号与外部世界接口。

- 定时器相当于内部定时中断，比如，每隔一个固定的时间来刷新一下显示数据，那么就可以用定时器来产生一个定时中断.
- 计数器相当于对外部输入脉冲计数，比如，有的湿度传感器是以脉冲形式输出的，那么你通过对脉冲的计数就可以得到当前时刻的湿度值.

- 总线：所谓总线 (Bus)，一般指通过分时复用的方式，将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。是电脑中传输数据的公共通道。
- 根据传送信息不同，有地址总线、数据总线和控制总线。
- ① 地址总线：地址总线传送地址信息。地址是识别信息存放位置的编号，主存储器的每个存储单元及 I/O 接口中不同的设备都有各自不同的地址。地址总线是 CPU 向主存储器和 I/O 接口传送地址信息的通道，它是自 CPU 向外传输的单向总线。
  ②数据总线：数据总线传送系统中的数据或指令。数据总线是双向总线，一方面作为 CPU 向主存储器和 I/O 接口传送数据的通道。另一方面，是主存储器和 I/O 接口向 CPU 传送数据的通道，数据总线的宽度与 CPU 的字长有关。
  ③控制总线：控制总线传送控制信号。控制总线是 CPU 向主存储器和 I/O 接口发出命令信号的通道。

- 串行接口：简称串口，也就是 COM 接口，是采用串行通信协议的扩展接口。串口的出现是在 1980 年前后，数据传输率是 115kbps ～ 230kbps，串口一般用来连接鼠标和外置 Modem 以及老式摄像头和写字板等设备，目前部分新主板已开始取消该接口。
- 并行接口：简称并口，也就是 LPT 接口，是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快 8 倍，标准并口的数据传输率为 1Mbps，一般用来连接打印机、扫描仪等。

- SPI 是英语 Serial Peripheral interface 的缩写，含义为串行外围设备接口。它是由 Motorola 公司开发的、用来在微控制器和外围设备芯片之间实现数据交换的低成本、易使用的接口。被广泛应用 于 EEPROM， FLASH，实时时钟， AD 转换器，还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。

- 与标准的 USART 串行接口不同， SPI 是一个同步协议接口，具有全双工通信的特性。 SPI 总线上所有的传输都参照一个共同的时钟，这个同步时钟信号由主设备产生。接收数据的从设备使用时钟对串行比特流的接收进行同步化。

- **PWM （Pulse Width Modulation，**脉宽调制）是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术，广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
- 脉冲宽度调制是一种模拟控制方式，其根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置，来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变，这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定。

总线接口实例—— I^2C 总线

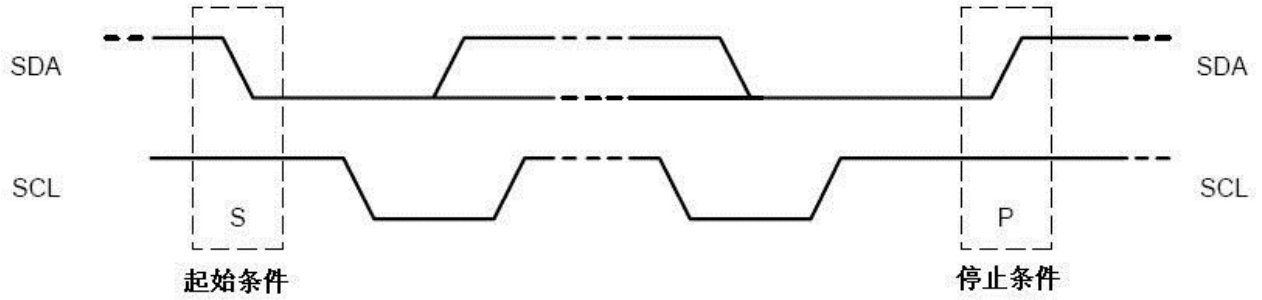
- I2C（ Inter - Integrated Circuit ）总线是由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线，用于连接微控制器及其外围设备。是微电子通信控制领域广泛采用的一种总线标准。它是同步通信的一种特殊形式，具有接口线少，控制方式简单，器件封装形式小，通信速率较高等优点。

- I2C 通过串行数据（ SDA ）线和串行时钟 （ SCL ）线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址识别（无论是微控制器—— MCU 、 LCD 驱动器、存储器或键盘接口），而且都可以作为一个发送器或接收器（由器件的功能决定）。

I^2C 总线特点

- 1 、只要求两条总线线路：一条串行数据线 SDA ，一条串行时钟线 SCL ；
- 2 、每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机 / 从机关系软件设定地址，主机可以作为主机发送器或主机接收器；
- 3 、它是一个真正的多主机总线，如果两个或更多主机同时初始化，数据传输可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏；
- 4 、串行的 8
  位双向数据传输位速率在标准模式下可达 100kbit/s ，快速模式下可达 400kbit/s ，高速模式下可达 3.4Mbit/s ；
- 5 、连接到相同总线的 IC 数量只受到总线的最大电容 400pF 限制。

I²C 总线协议



I²C 数据的有效传输条件

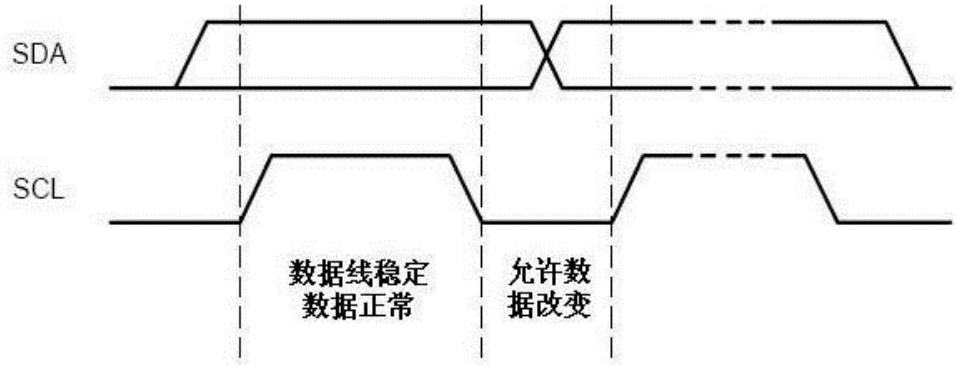
SCL线为高电平期间，SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号；SCL线为高电平期间，SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。

起始和终止条件均由主机发出，起始信号产生后总线被占用，终止信号后总线释放

```
SomeNop( );
SCL = 1;
SomeNop( );
SDA = 0;
SomeNop( );
SCL = 0;
SomeNop( );
```

```
SDA = 0;
SomeNop( );
SCL = 1;
SomeNop( );
SDA = 1;
SomeNop( );
SCL = 0;
```

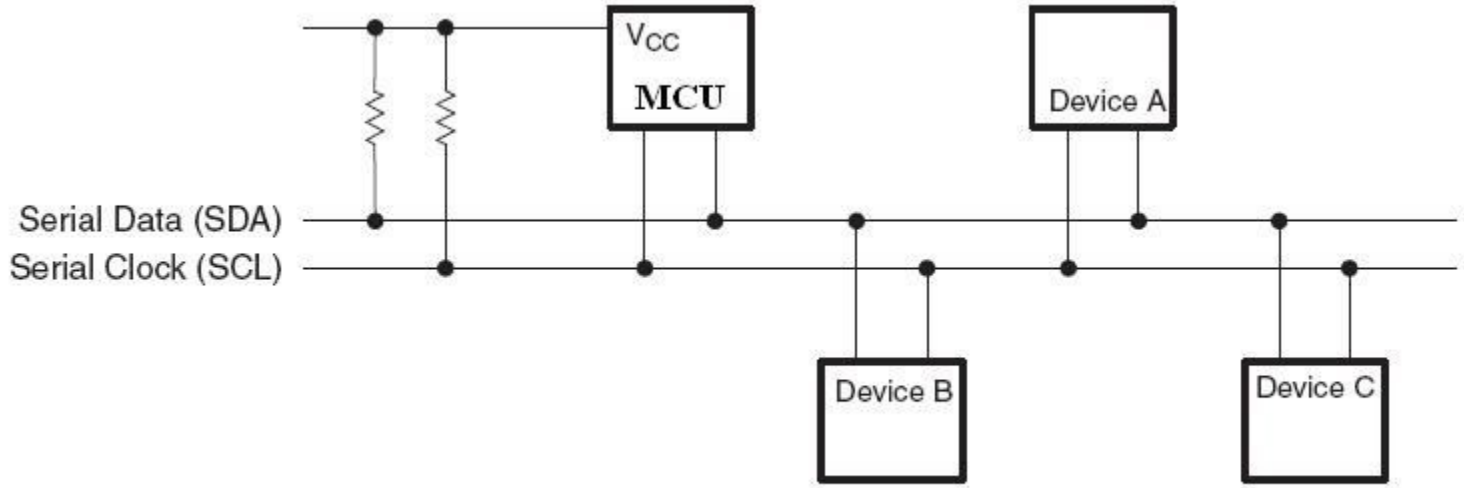
I²C 总线协议



I²C 数据的有效传输条件

I²C总线进行数据传送时，时钟信号为高电平期间，数据线上的数据必须保持稳定，只有在时钟线上的信号为低电平期间，数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。

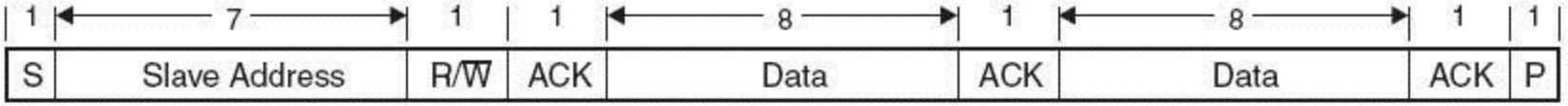
I²C 总线连接方式

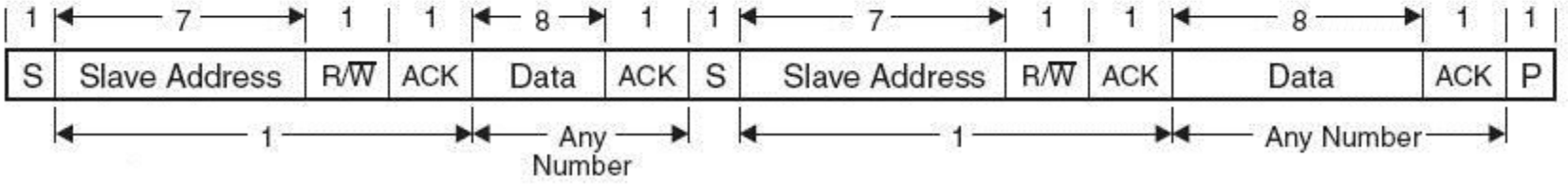


I²C 总线连线图

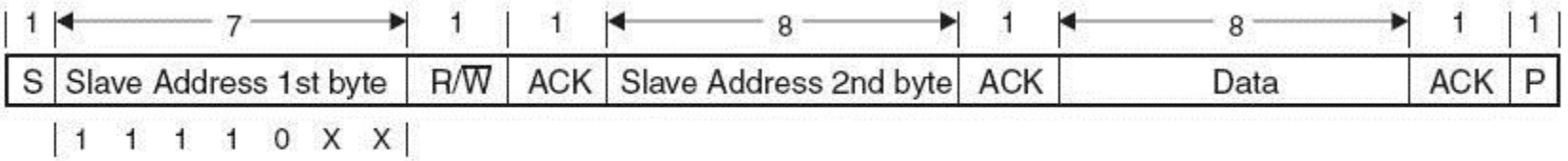
- 连接到 I²C 总线的器件的输出级必须是集电极开路或者是漏极开路，并外接上拉电阻。通过这种方式总线可以实现线与的功能。
- 每个设备都具有各自独立的地址，从机地址由一个固定和一个可编程的部分构成。总线可同时支持 7 位地址格式和 10 位地址格式。 I²C 总线委员会协调 I²C 地址的分配。

I²C 寻址流程





普通的和带重复开始条件的 7 位地址格式



10 位地址格式

I²C 总线协议

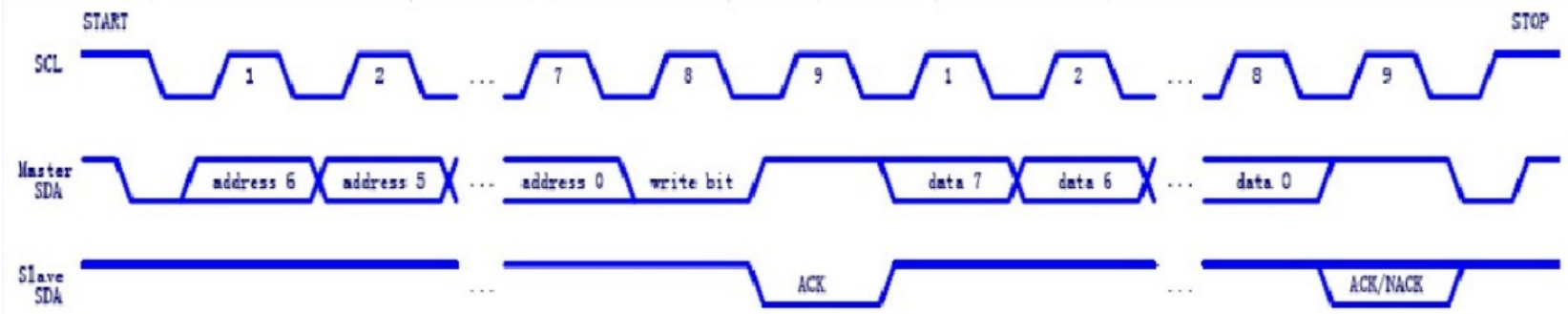


图 6　主机向从机发送 1 个字节数据的时序图

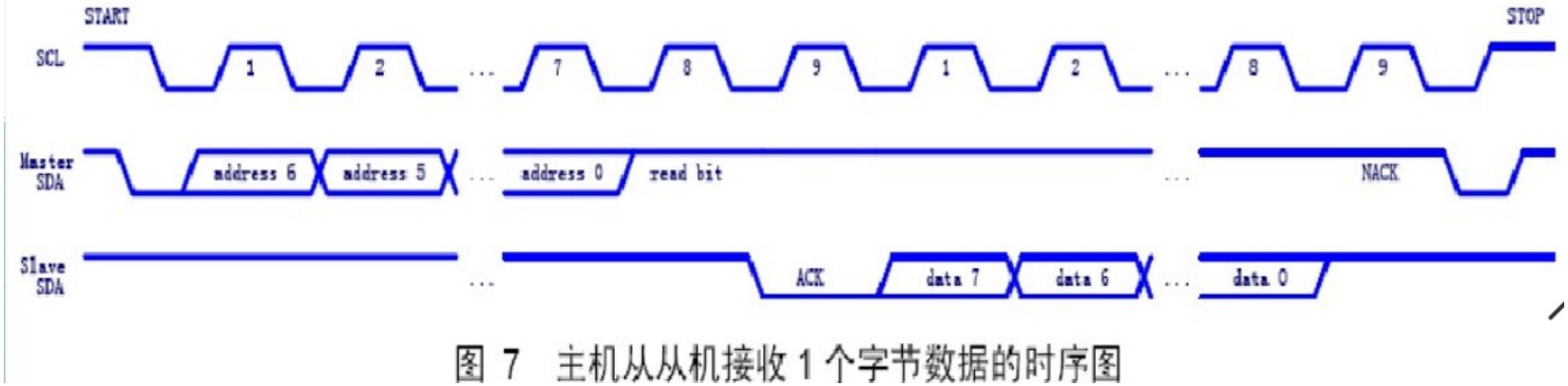
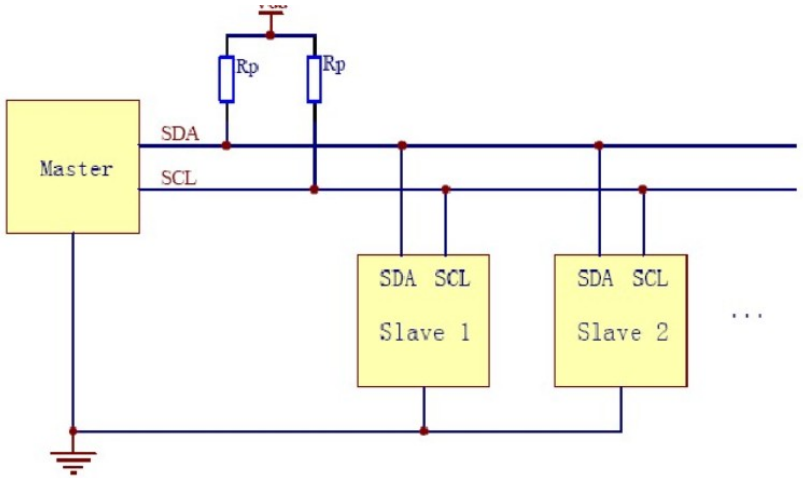


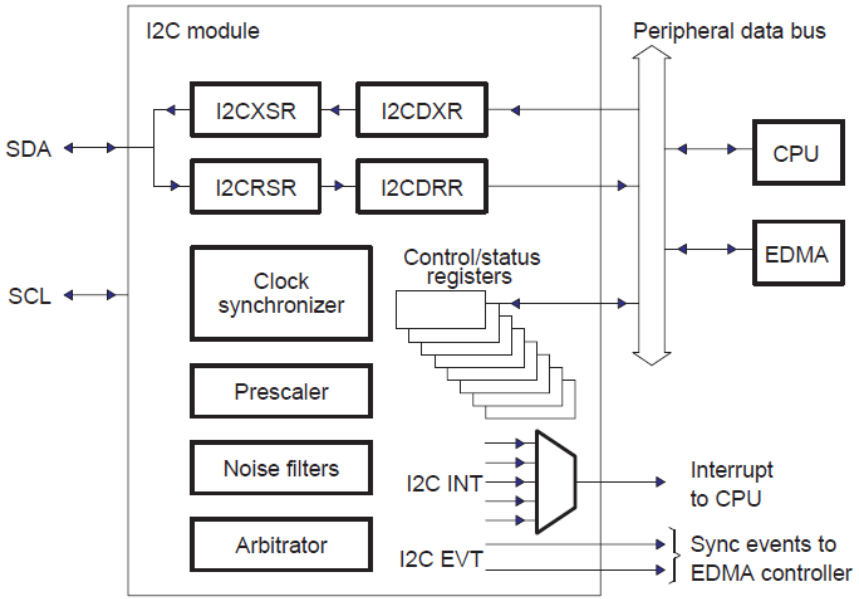
图 7　主机从从机接收 1 个字节数据的时序图

I²C 总线数据传输和应答

I²C 总线协议

主机带有 I²C 电





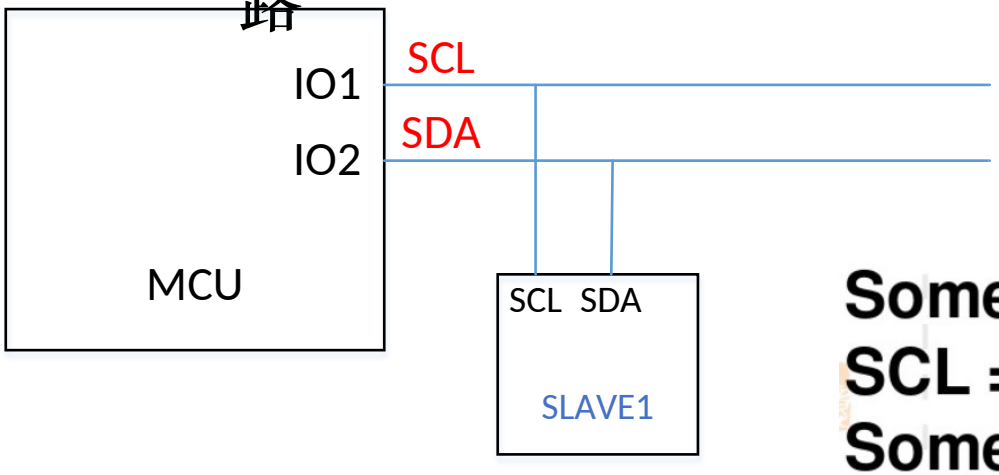

```
I2C_start(hI2C);

while(I2C_FGETH(hI2C,I2CSTR,ARDY));
    /* Wait until MSB transmit is done */
    while(!I2C_rrdy(hI2C));
    /* Submit the MSB for transmit */
    *data = I2C_RGETH(hI2C, I2CDRR);

    /* Generate stop condition */
    I2C_sendStop(hI2C);
```

I²C 总线协议

主机不带有 I²C 电路




```
SomeNop( );   SDA = 0;
SCL = 1;      SomeNop( );
SomeNop( );   SCL = 1;
SDA = 0;      SomeNop( );
SomeNop( );   SDA = 1;
SCL = 0;      SomeNop( );
SomeNop( );   SCL = 0;
```

3.4 嵌入式操作系统

- 嵌入式操作系统在嵌入式系统中发挥很重要作用。例如：进程管理、进程间通信、内存管理、文件管理、驱动程序、网络协议等。

- 常见的嵌入式系统有 **:Linux、 uClinux、 ROS、 WinCE、 PalmOS、 Symbian、 eCos、 uCOS-II、 VxWorks、 pSOS、 Nucleus、 ThreadX 、 Rtems 、 QNX、 INTEGRITY、 OSE、 C Executive .**

3.4 嵌入式操作系统

- 在发展初期并没有操作系统这个概念，用户使用监控程序来使用计算机。随着计算机技术的发展，计算机系统的硬件、软件资源越来越丰富，监控程序已不能适应计算机应用的要求。于是在六十年代中期监控程序进一步发展形成了操作系统。到目前为止，主流的操作系统有三种：多道批处理、分时和实时操作系统。

嵌入式操作系统及其特点

- 作为嵌入式系统（包括硬、软件系统）极为重要的组成部分的嵌入式操作系统，通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。
- 嵌入式操作系统具有通用操作系统的基本特点，如能够有效管理越来越复杂的系统资源；能够把硬件虚拟化，使得开发人员从繁忙的驱动程序移植和维护中解脱出来；能够提供库函数、驱动程序、工具集以及应用程序。
- 与通用操作系统相比较，嵌入式操作系统在系统实时高效性、硬件的相关依赖性、软件固态化以及应用的专用性等方面具有较为突出的特点。
- 嵌入式操作系统特点：实时性、可靠性、可移植性、可裁减性、专用性。

3.4.1 几种嵌入式操作系统

- 1、 VxWorks
- VxWorks 操作系统是美国 WindRiver 公司于 1983 年设计开发的一种嵌入式实时操作系统（RTOS）。具有良好的持续发展能力、高性能的内核以及友好的用户开发环境，
- VxWorks 所具有的显著特点是:
  - 可靠性、实时性和可裁减性。
  - 它支持多种处理器，如 x86、i960、Sun Sparc、Motorola MC68xxx、MIPS 、POWER PC 等等。
- 以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中，如火星探测器（1997 年 7 月 4 日登陆火星表面）。

2、 Windows CE

- **Windows CE**：一种针对小容量、移动式、智能化、**32** 位、连接设备的模块化实时嵌入式操作系统。
- 针对掌上设备、无线设备的动态应用程序和服务提供了一种功能丰富的操作系统平台，属于软实时操作系统.
- 由于其 **Windows** 背景，界面比较统一认可。可以使用大多数 **Windows** 开发工具（如 **VB**， **VC** 等），大多数 **Windows** 应用程序经过移植后就可以运行在 **WinCE** 平台上。
- 操作系统的基本内核需要至少 **200K** 的 **ROM** 。

3、嵌入式 Linux

- 嵌入式 Linux
- 这是嵌入式操作系统的一个新成员，其最大的特点是源代码公开并且遵循 GPL 协议，在近年以来成为研究热点 .
- 嵌入式 Linux(Embedded Linux) 是指对 Linux 经过小型化裁剪后，能够固化在容量只有几百 K 字节或几兆字节的存储器芯片或单片机中，应用于特定嵌入式场合的专用 Linux 操作系统。嵌入式 Linux 的开发和研究是目前操作系统领域的一个热点。主要有 RTLinux 和 CLinux
- 安卓、 ROS 都是嵌入式 Linux 系统

- **Linux** 的内核小、功能强大、 **API** 丰富，系统健壮、效率高，易于定制剪裁，在价格上极具竞争力。 **Linux** 可以支持其他数十种 **CPU** 芯片。

4、μC/OS－Ⅱ/Ⅲ

- μC/OS－Ⅱ是著名的源代码公开的实时内核，是专为嵌入式应用设计的，可用于8位，16位和32位单片机或数字信号处理器（dsp）。它是在原版本μC/OS的基础上做了重大改进与升级。
- _由于μC/OS－Ⅱ仅是一个实时内核，这就意味着它不像其他实时存在系统那样提供给用户的只是一些API函数接口，还有很多工作需要用户自己去完成。

5、ROS\ROS 2

- **ROS**（**Robot Operating System**，机器人操作系统）是一个开源的、为机器人开发设计的“元操作系统”。
- 它并非传统意义上的操作系统（如 **Windows** 或 **Linux**），它的运行依赖于 **Linux** 等主流操作系统，更像是一个运行在其之上的分布式通信框架和软件平台。它为开发者提供了一整套工具、库和约定，把复杂的机器人软件系统分解成许多独立、可复用的功能模块，从而极大地简化了机器人应用的开发

ROS 的核心思想是松耦合、分布式的点对点进程网络。它将机器人的各项功能划分为一个个独立运行的进程，称为节点（Node），节点之间通过特定的通信机制来协同工作。

- ✓ 节点（Node）：执行计算任务的最小进程单元，例如一个节点可以控制摄像头，另一个节点处理图像。
- ✓ 话题（Topic）：用于节点间异步数据流通信。一个节点可以“发布”消息到某个话题，其他节点可以“订阅”该话题来接收消息。这是一种一对多、多对多的广播模式。
- ✓ 服务（Service）：用于节点间同步请求 - 响应通信。一个节点提供某种服务，另一个节点发送请求并等待其返回结果，类似于远程过程调用（RPC）。
- ✓ 主节点（Master）：负责管理整个网络，记录所有节点、话题和服务的注册信息，帮助节点互相发现并建立连接

通信机制的核心：ROS 的通信机制，无论是基于 Topic 还是 Service，都依赖于定义好的消息（Message）。消息是一种严格类型化的数据结构，用于在节点间传递信息。

ROS 的发展历程经历了从 ROS 1 到 ROS 2 的重大版本演进。

- ✓ **ROS 1**：起源于 2007 年斯坦福大学与 Willow Garage 公司的合作项目，初衷是为了支持 PR2 这个先进的个人服务机器人平台。它于 2010 年正式开源，凭借其强大功能和开源特性，迅速成为机器人研究领域的标准。
- ✓ **ROS 2**：随着机器人应用场景的复杂化，ROS 1 在实时性、安全性、分布式系统支持等方面显现出局限性。为了解决这些问题，ROS 2 于 2017 年正式发布

特性	ROS1	ROS2
通信中间件	基于自有的 TCPROS/UDPROS 协议	基于 DDS（数据分发服务）标准，提供更好的实时性、安全性和分布式支持
中心节点	强依赖于 Master 节点，一旦 Master 宕机，系统可能崩溃	去中心化，采用节点发现机制，无需 Master ，系统更健壮
实时性	非实时框架，实时性较差	显著提升，能满足更多工业级应用需求
跨平台支持	主要支持 Linux（如 Ubuntu ）系统	支持 Linux 、 Windows 、 macOS ，甚至 RTOS 等

ROS 2 是官方推荐用于新项目开发的版本

3.4.2 嵌入式操作系统分类

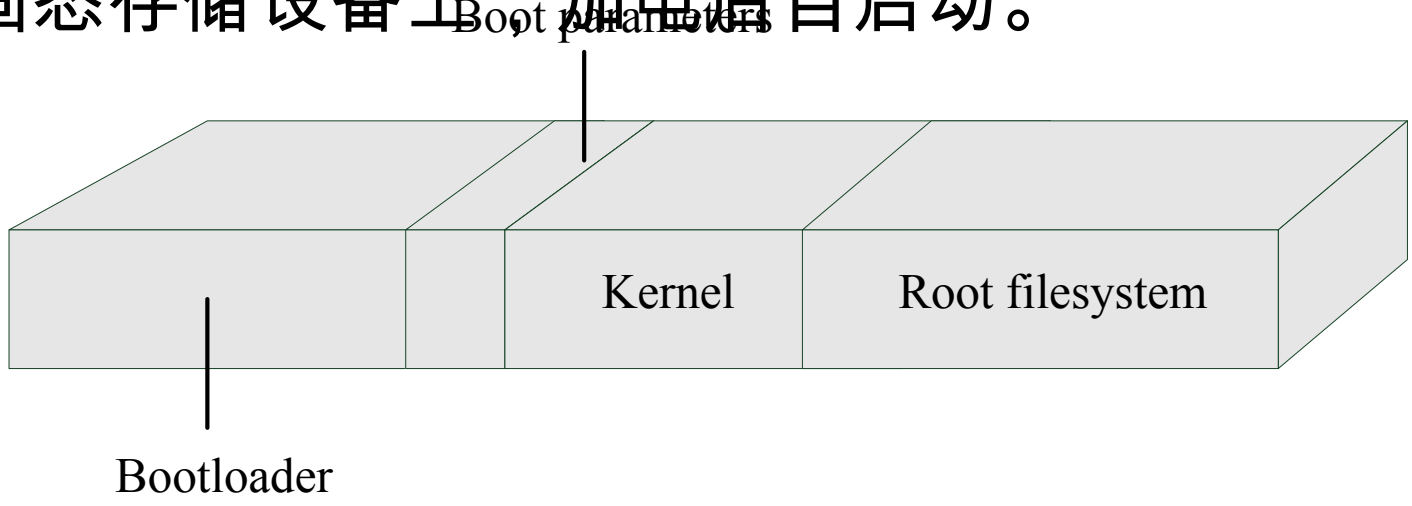
- 按收费模式划分
  - 商用型
    - **Vxworks, Nucleux ， PlamOS, Symbian, WinCE, QNX, pSOS,VRTX,Lynx OS, Hopen, Delta OS**
  - 免费型
    - **Linux, μCLinux,μC/OS-Ⅱ,eCos,uITRON**
- 按实时性划分
  - 硬实时
    - **Vxworks**
  - 软实时
    - **WinCE,RTLinux**
  - 无实时
    - **Embedded Linux**

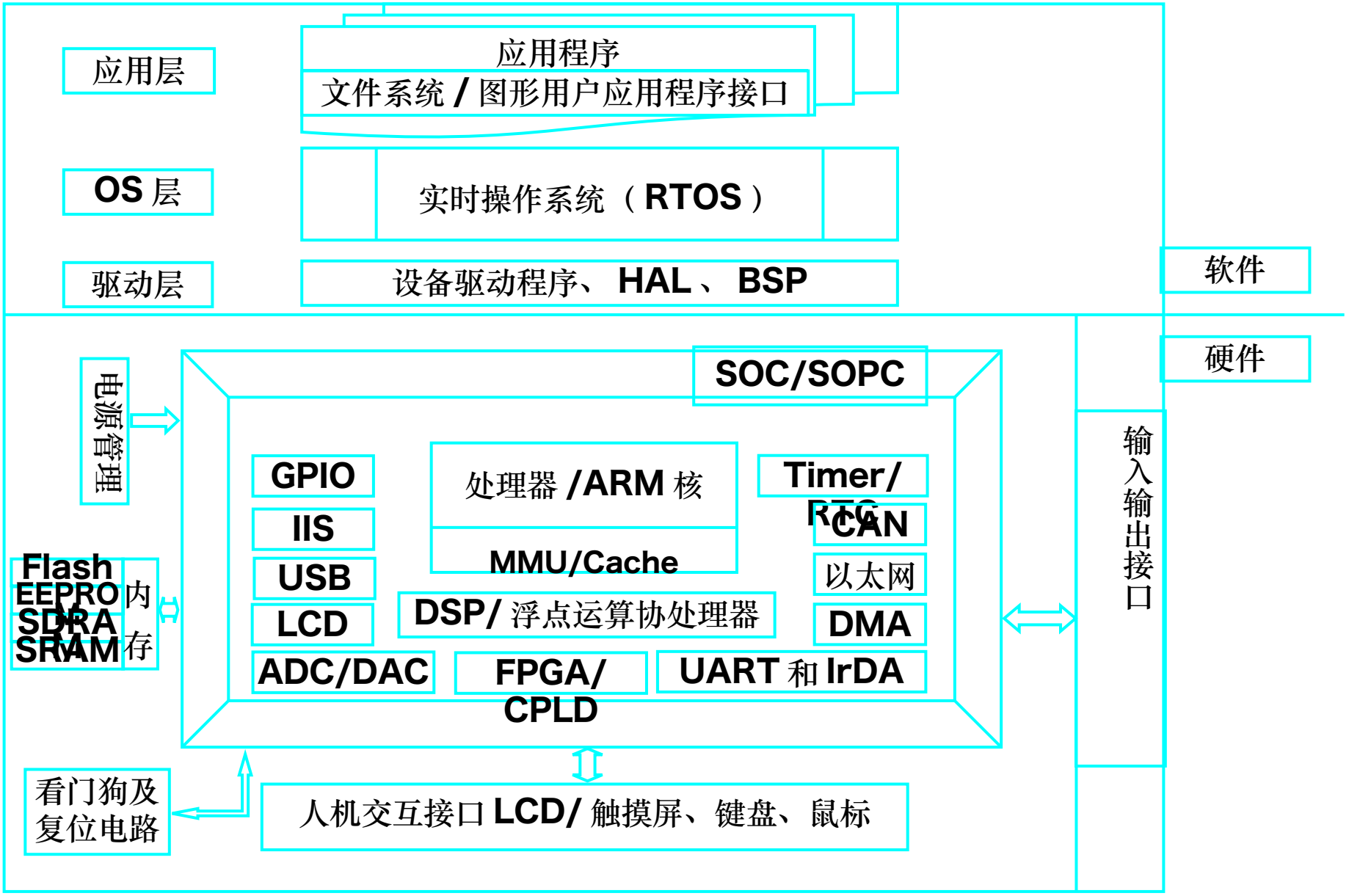
3.4.3 Bootloader 简介

一、什么是 bootloader（引导加载程序）

Bootloader ，为引导加载程序，是嵌入式系统加电后运行的第一段代码，相当于 PC 机的 BIOS 。

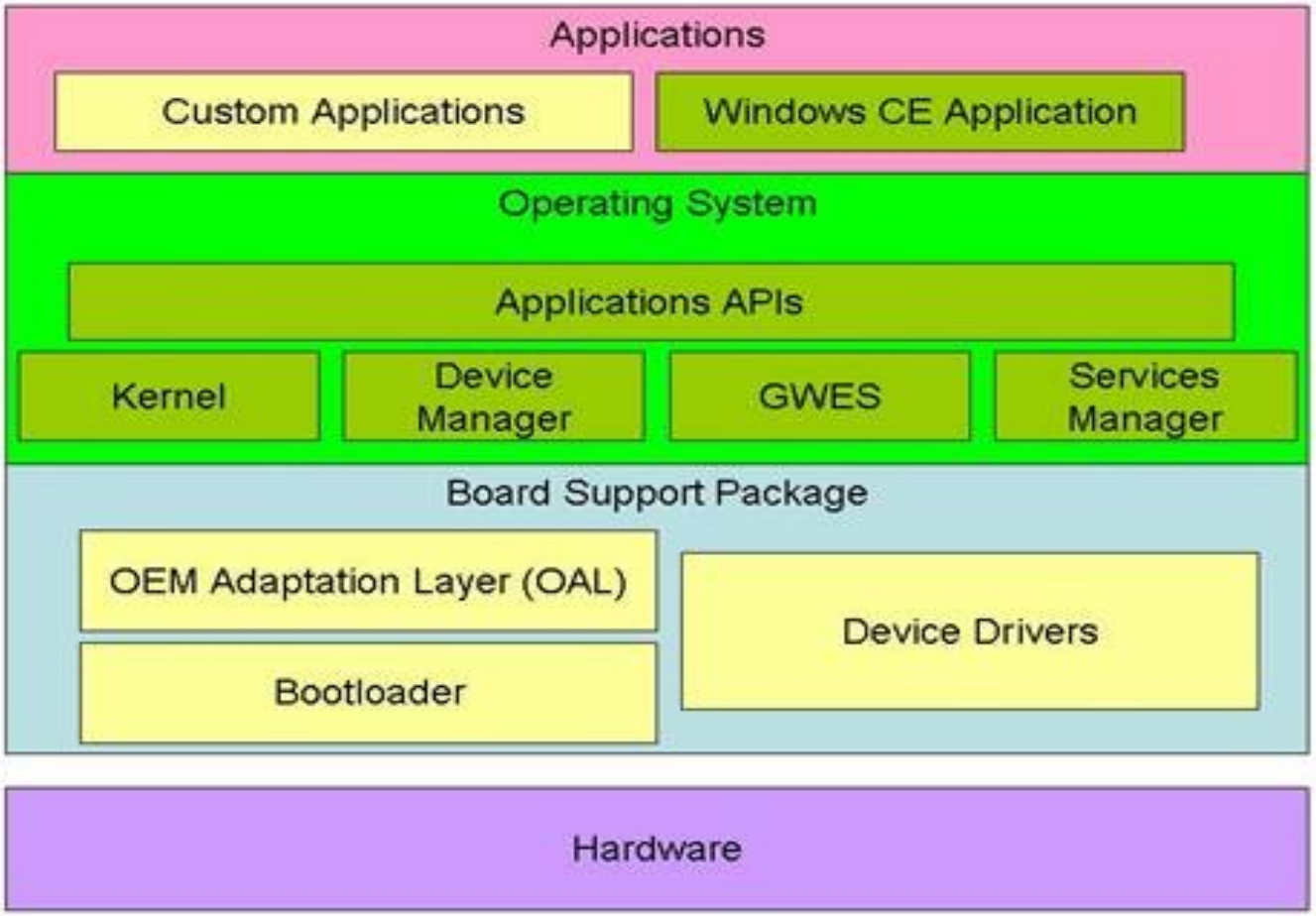
Bootloader 的位置：通常固化在硬件上的某个固态存储设备上，加电后自启动。




应用层
应用程序
文件系统 / 图形用户应用程序接口
OS 层
实时操作系统（RTOS）
驱动层
设备驱动程序、HAL、BSP
软件
硬件
电源管理
SOC/SOPC
GPIO
IIS
USB
LCD
ADC/DAC
处理器 /ARM 核
MMU/Cache
DSP/ 浮点运算协处理器
FPGA/
CPLD
Timer/
RTC
CAN
以太网
DMA
UART 和 IrDA
Flash
EEPRO
SDRA
SRAM
内
存
输入输出接口
看门狗及
复位电路
人机交互接口 LCD/ 触摸屏、键盘、鼠标

典型的嵌入式系统组成

Bootloader 在系统中的位置



Bootloader 功能：初始化硬件设备、建立内存空间的映射图（有的 CPU 没有内存映射功能如 S3C44B0x ），将系统的软、硬件环境带到一个合适的状态，以便为最终调用操作系统内核或用户应用程序准备好正确的环境。

通常的硬件初始化工作：

关闭处理器内部指令 / 数据 **cache** 等

关闭中断

关闭看门狗

配置 **PLL**

配置内存

初始化各工作模式的堆栈

配置中断

拷贝 **RW** 段，初始化 **ZI** 段

Bootloader 的地址：在嵌入式系统中，系统加电复位后，几乎所有的 CPU 都从由复位地址上取指令。比如，基于 ARM 处理器核的 CPU 在复位时通常都从地址 0x00000000 取它的第一条指令。在这个地址处安排的就是 Bootloader。

从 44binit.s 开始运行

```
ENTRY
  b ResetHandler  ;for debug
  b HandlerUndef  ;handlerUndef
  b HandlerSWI    ;SWI interrupt handler
  b HandlerPabort ;handlerPAbort
  b HandlerDabort ;handlerDAbort
  b .             ;handlerReserved
  b HandlerIRQ
  b HandlerFIQ
```

几种发布的 Bootloader

Bootloader 是严重地依赖于硬件而实现的。每种不同体系结构的处理器都有不同的 Bootloader 。不过 Bootloader 的发展也趋于支持多种体系结构，如现在比较成熟的 vivi 、 RedBoot 和 U-Boot 等。

1、 vivivivi 是韩国 Mizi 公司开发的 Bootloader ，适用于 ARM9 处理器。

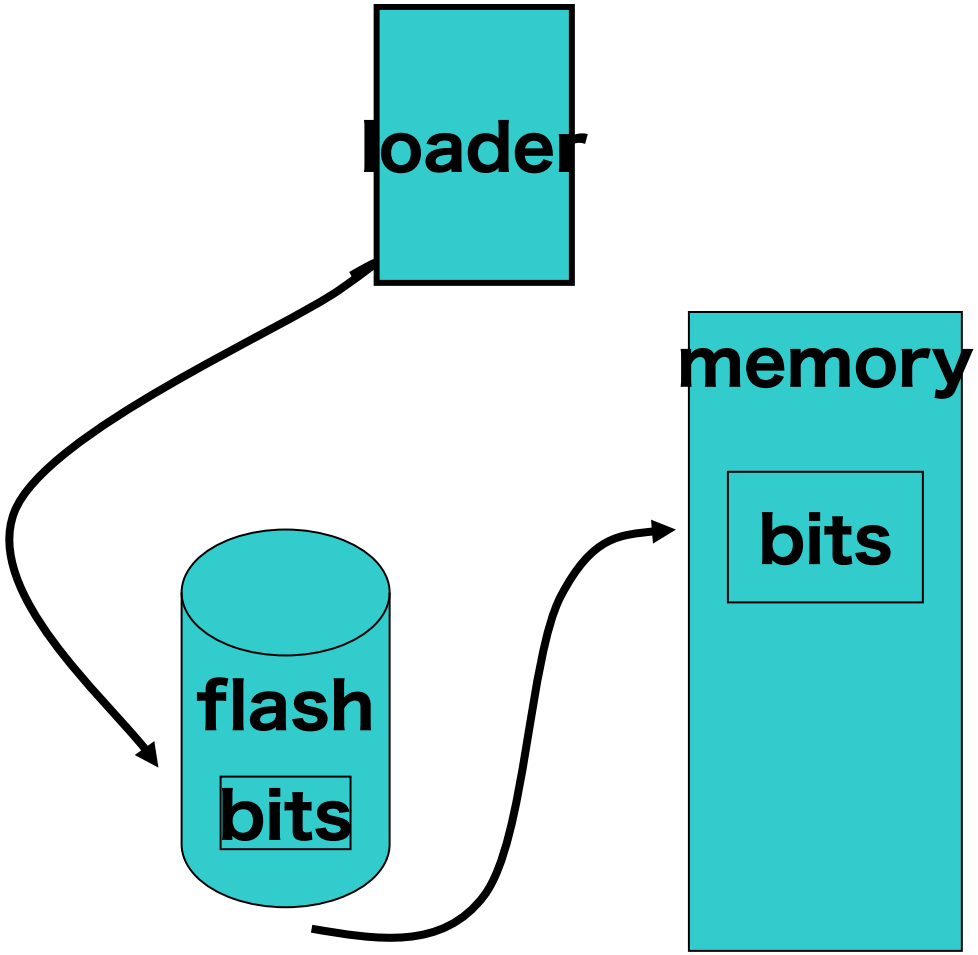
2、 RedBoot　RedBoot 即红帽 (Red Hat) 嵌入式调试引导程序，是一种用于嵌入式系统的独立开放源代码引导 / 装载器。

3、 U-Boot　U-Boot （ Universal Bootloader ）由德国 DENX 小组开发，是一款目前功能较为强大的开源 Bootloader 程序，它支持多种处理器平台，包括 ARM 、 PowerPC 、 MIPS 等。

Bootloader 操作模式

大多数 Bootloader 都有两种不同的操作模式：“启动加载”模式和“下载”模式。其区别对于开发人员才有意义。

从最终用户的角度看，Bootloader 的作用就是用来加载操作系统，而并不存在所谓的启动加载模式与下载模式的区别。



1、启动加载（ Bootloading ）模式

启动加载模式称为“自举”（ Autonomous ）模式。即 Bootloader 从目标机上的某个固态存储设备上将操作系统加载到 RAM 中运行，整个过程并没有用户的介入。

启动加载模式是 Bootloader 的正常工作模式，在嵌入式产品发布的时侯， Bootloader 必须工作在这种模式下。

2、下载（ Downloading ）模式

下载方式：在这种模式下，目标机上的 Bootloader 将通过串口连接或网络连接等通信手段从主机下载文件。

下载内容及存储：主要是下载内核映像和根文件系统映像等。从主机下载的文件通常首先被 Bootloader 保存到目标机的 RAM 中，然后再被 Bootloader 写到目标机上的 FLASH 类固态存储设备中。

下载模式应用场合：Bootloader 的这种模式通常在第一次安装内核与根文件系统时被使用；此外，以后的系统更新也会使用到这种工作模式。

用户应用接口：工作于这种模式下的 Bootloader 通常都会向它的终端用户提供一个简单的命令行接口。 如在 RedBoot 下，将出现“ RedBoot>” 提示符；在 vivi Bootloader 下出现“ vivi>” 提示符。

3.4.4 Bootloader 启动过程

Bootloader 的启动可以分为两个阶段

1、第一阶段

阶段 1 主要包含依赖于 CPU 体系结构及硬件设备的初始化等。通常都用汇编语言来实现。这个阶段的任务有 5 ：

(1)、基本的硬件设备初始化

这是 Bootloader 一开始就执行的操作，其目的是为阶段 2 的执行、以及随后 kernel 的执行准备好一些基本的硬件环境。

它通常包括以下工作：

关闭处理器内部指令 / 数据 cache 等

关闭中断

关闭看门狗

配置 PLL

配置内存

初始化各工作模式的堆栈

配置中断

拷贝 RW 段，初始化 ZI 段

(2)、为阶段 2 代码准备 RAM 空间

为了获得更快的执行速度，通常把 阶段 2 的代码加载到 RAM 空间中来执行。

准备 RAM 空间考虑的因素：阶段 2 代码大小、堆栈、页大小（ 4KB 的倍数）、安排位置等。

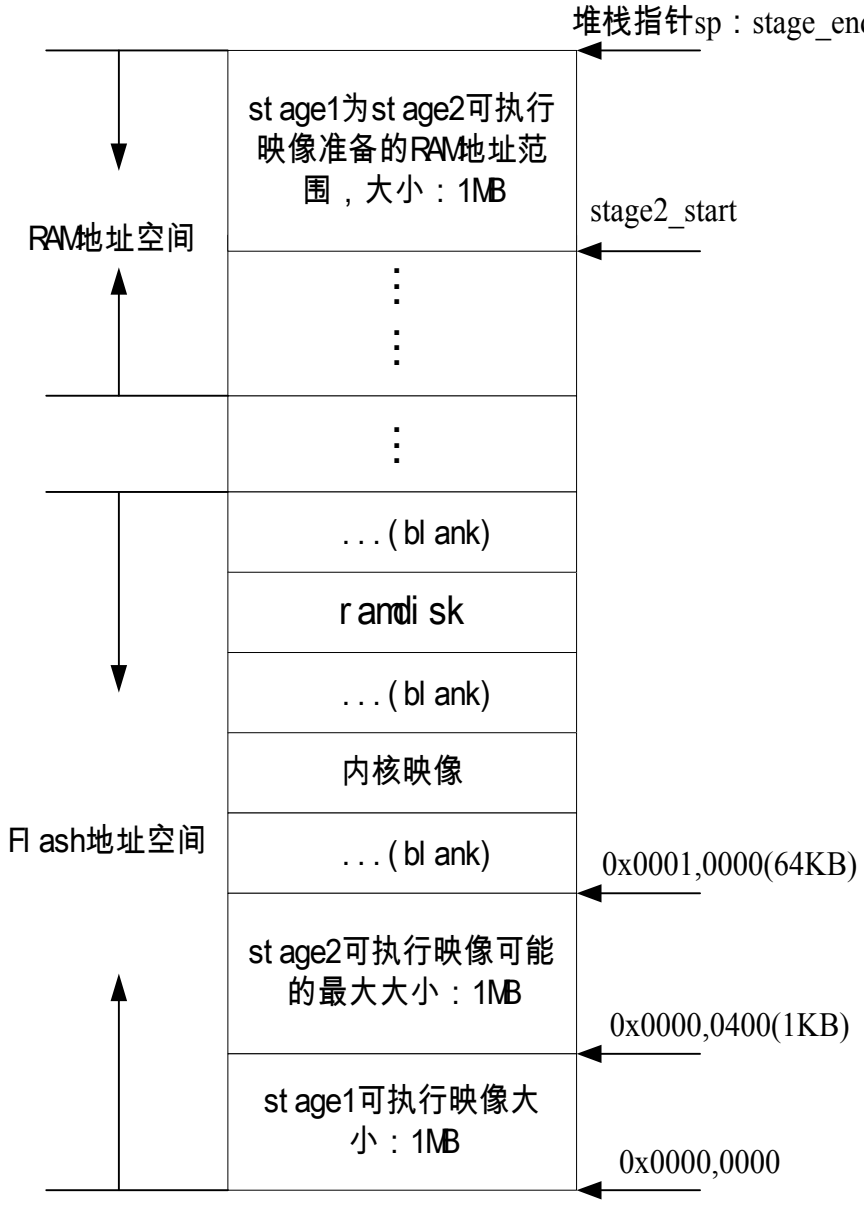
(3)、拷贝阶段 2 代码到 RAM 空间

(4)、设置好堆栈

堆栈指针 sp 设置在 1MB 的 RAM 空间的最顶端 (堆栈向下生长) 。

(5)、跳转到阶段 2 的 C 程序入口点

在上述一切都就绪后，就可以跳转到 Bootloader 的 stage2 去执行了。



Bootloader 的 stage2 可执行映像刚被拷贝到 RAM 空间时的系统内存布局

2、第二阶段

阶段 2 通常用 C 语言来实现，以便实现更复杂的功能，也使程序有更好的可读性和可移植性。这个阶段的主要任务有 5 ：

(1)、初始化本阶段要使用到的硬件

至少初始化一个串口，以便和终端用户进行 I/O 输出信息等。

(2)、检测系统内存映射 (memory map)

所谓内存映射，就是指在整个物理地址空间中有哪些地址范围被分配用来作为系统的 RAM 单元。为后面使用 RAM、运行程序做好准备。

(3)、将 kernel 和根文件系统映像从 flash 读到 RAM 空间

(4)、为 kernel 设置启动参数

这是在调用内核之前应该做的准备工作。 Linux 2.4.x 以后的内核都期望以标记列表 (tagged list) 的形式来传递启动参数。

启动参数标记列表方法：以 ATAG_CORE 标记开始，以 ATAG_NONE 标记结束。

在嵌入式 Linux 系统中，通常需要由 Boot Loader 设置的启动参数有： ATAG_CORE、 ATAG_MEM（内存映射）、 ATAG_NONE 等。

(5)、调用内核

Bootloader 调用 Linux kernel 的方法是直接跳转到内核的第一条指令处。在跳转时必须满足下列条件：

1)、CPU 寄存器的设置：R0 为 0；R1 为机器类型 ID；R2 为启动参数，标记列表在 RAM 中的起始基地址。（机器类型参见 linux/arch/arm/tools/mach-types 目录）

2)、CPU 模式：CPU 必须设置为 SVC 模式，必须禁止中断 (IRQs 和 FIQs)。

3)、MMU 和 Cache 的设置：MMU 必须关闭；指令 Cache 可以打开也可以关闭；数据 Cache 必须关闭。

3.5 软件开发工具

- ARM+Linux 开发工具：

1、配置交叉编译器（与内核相匹配）；

2、修改 bootloader 代码，并编译得到可执行文件；

3、裁剪内核与驱动程序，并编译得到内核镜像文件；

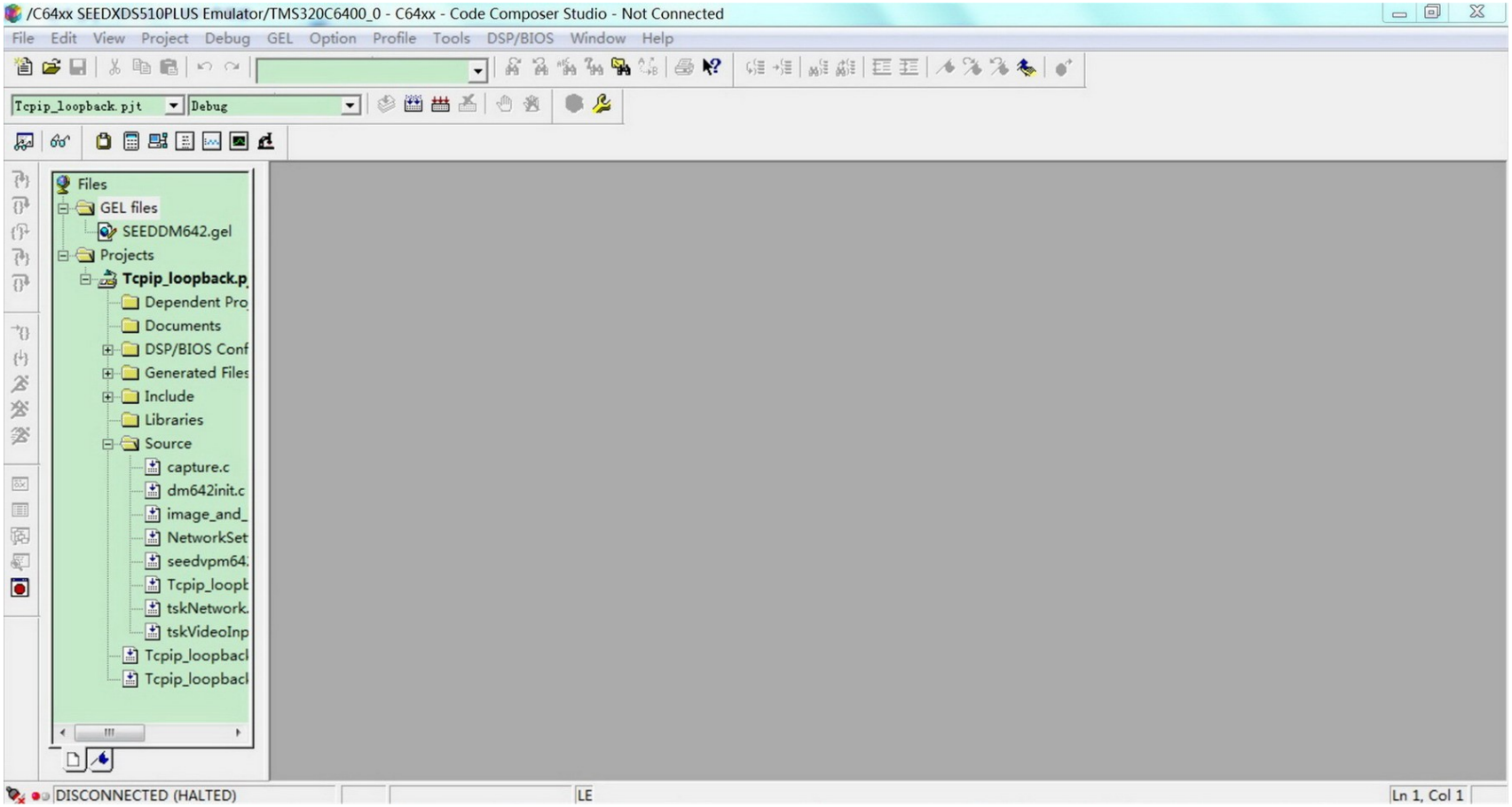
4、利用 JTAG 将 bootloader 烧写到 flash 中，并启动运行；

5、下载内核镜像和文件系统，运行内核与文件系统；

6、下载用户程序并运行。

3.5 软件开发工具

- TI6000 系列 DSP 开发工具：



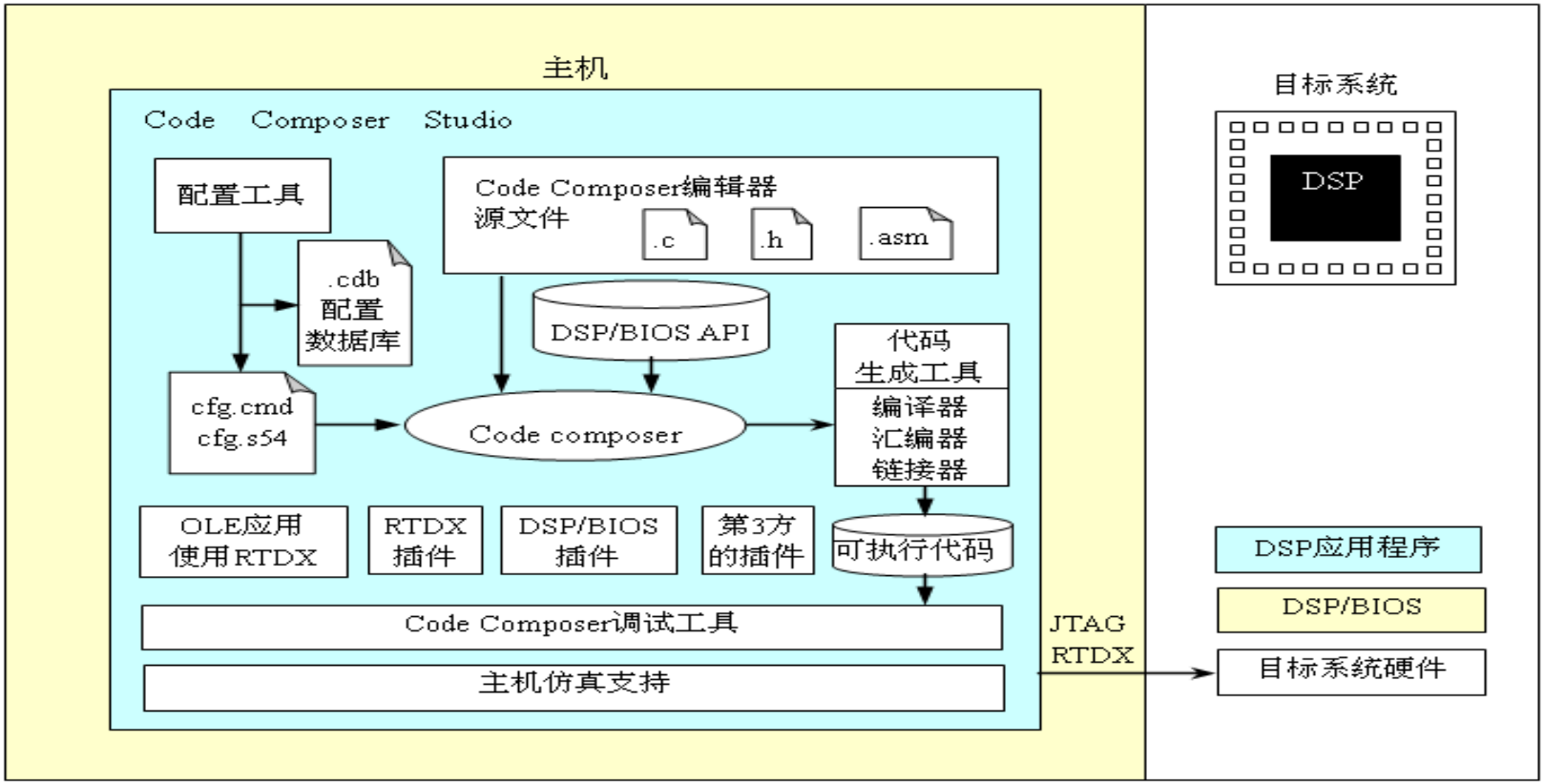
3.5 软件开发工具

CCS 简介

- Code Composer Studio （简称 CCS ）是 TI 公司推出的用于开发 DSP 的集成开发环境，它采用 Windows 风格界面，集编辑、编译、链接、软件模拟、硬件仿真调试以及实时跟踪等功能于一体，支持汇编语言与 C 语言及二者的混合编程，极大地方便了 DSP 的开发与设计。 CCS 集成开发环境是目前使用最为广泛的 DSP 开发软件之一，所有 TI 公司的 DSP 都可以在该环境里进行开发。
- CCS 自推出以来发展出了多个版本，本章以 CCS V3.3 为例介绍 CCS 的安装和设置、 CCS 的应用界面并以 CCS 工程开发实例来详细介绍 CCS 集成开发环境的使用。

- CCS 是 TI 公司为 TMS320 系列 DSP 软件开发推出的集成开发环境。 CCS 工作在 Windows 操作系统下，类似于 Visual C++ 的集成开发环境，采用图形接口界面，提供了环境配置、工程管理工具、源文件编辑、程序调试、跟踪和分析等工具，可以帮助用户在一个软件环境下完成编辑、编译、链接、调试和数据分析等工作。

❄ **CCS 的构成及接口如图所示。**



CCS 构成及接口

CCS 的组成

- CCS 由以下 5 部分组件构成：
- (1) 代码生成工具。
- (2) CCS 集成开发环境。
- (3) DSP/BIOS 实时操作系统及其应用程序接口 API 。
- (4) 实时数据交换的 RTDX 插件和相应的程序接口 API 。
- (5) 由 TI 公司以外的第三方提供的应用模块插件。

- CCS 有两种工作模式，第一种是软件模拟器模式（Simulator），即脱离 DSP 处理器，在 PC 机上模拟 DSP 的指令集和工作机制，主要用于前期算法实现和调试；第二种是硬件在线编程模式（Emulator），即实时运行在 DSP 处理器上，与硬件开发板相结合在线编程和调试应用程序。

(1) 具有集成可视化代码编辑界面，可通过其界面直接编写汇编语言和 C 语言程序、.h 头文件和 .cmd 命令文件等。

(2) 含有集成代码生成工具，包括汇编器、优化 C 编译器、链接器等，将代码的编辑、编译、链接和调试等诸多功能集成到一个软件环境中；具有各种调试工具，包括加载执行文件（.out 文件）、运行、单步操作、设置断点、查看寄存器、存储器、反汇编、变量窗口，评估程序的执行时间等功能，支持 C 源代码级调试，并支持多 DSP 的调试。

(3) 断点和探针工具，断点工具能在调试程序的过程中，完成硬件断点、软件断点和条件断点的设置；探针工具可将 PC 机数据文件中的数据传送到 DSP，或者将 DSP 中的数据传送到 PC 机数据文件中，以便实现各种算法仿真和数据监视。

(4) 图形显示工具，可以将 DSP 程序生成的数据绘制成时域 / 频域图、眼图、星座图和图像等，以便于观察和分析。

(5) 提供通用扩展语言 GEL （General Extension Language）工具，利用 GEL 扩展语言，用户可以编写自己的控制面板 / 菜单，设置 GEL 菜单选项，方便直观地修改变量，配置参数等。

(6) 提供 DSP/BIOS 实时操作系统，增强了对代码的实时分析能力，如分析代码执行的效率、调度程序执行的优先级、方便管理或使用系统资源，从而减少开发人员对硬件资源熟悉程序的依赖性。

(7) 支持实时数据交换 RTDX （Real-Time Data Exchange）技术，可以在不中断目标系统运行的情况下，实现 DSP 与其他应用程序的数据交换，为用户提供实时和连续的可视环境，看到系统工作的真实过程。

(8) 开放式的插入架构技术，只需安装相应的驱动程序，就能够集成第三方的专业插件。

(9) 高性能编辑器支持汇编文件的动态语法加亮显示，使用户很容易阅读代码，发现语法错误。

(10) 工程项目管理工具可对用户程序实行项目管理。在生成目标程序和程序库的过程中，建立不同程序的跟踪信息，通过跟踪信息对不同的程序进行分类管理。

- 安装完成后，安装程序将自动在计算机桌面上创建如图下所示的“**CCStudio v3.3**”和“**Setup CCStudio v3.3**”两个快捷方式图标。

- 



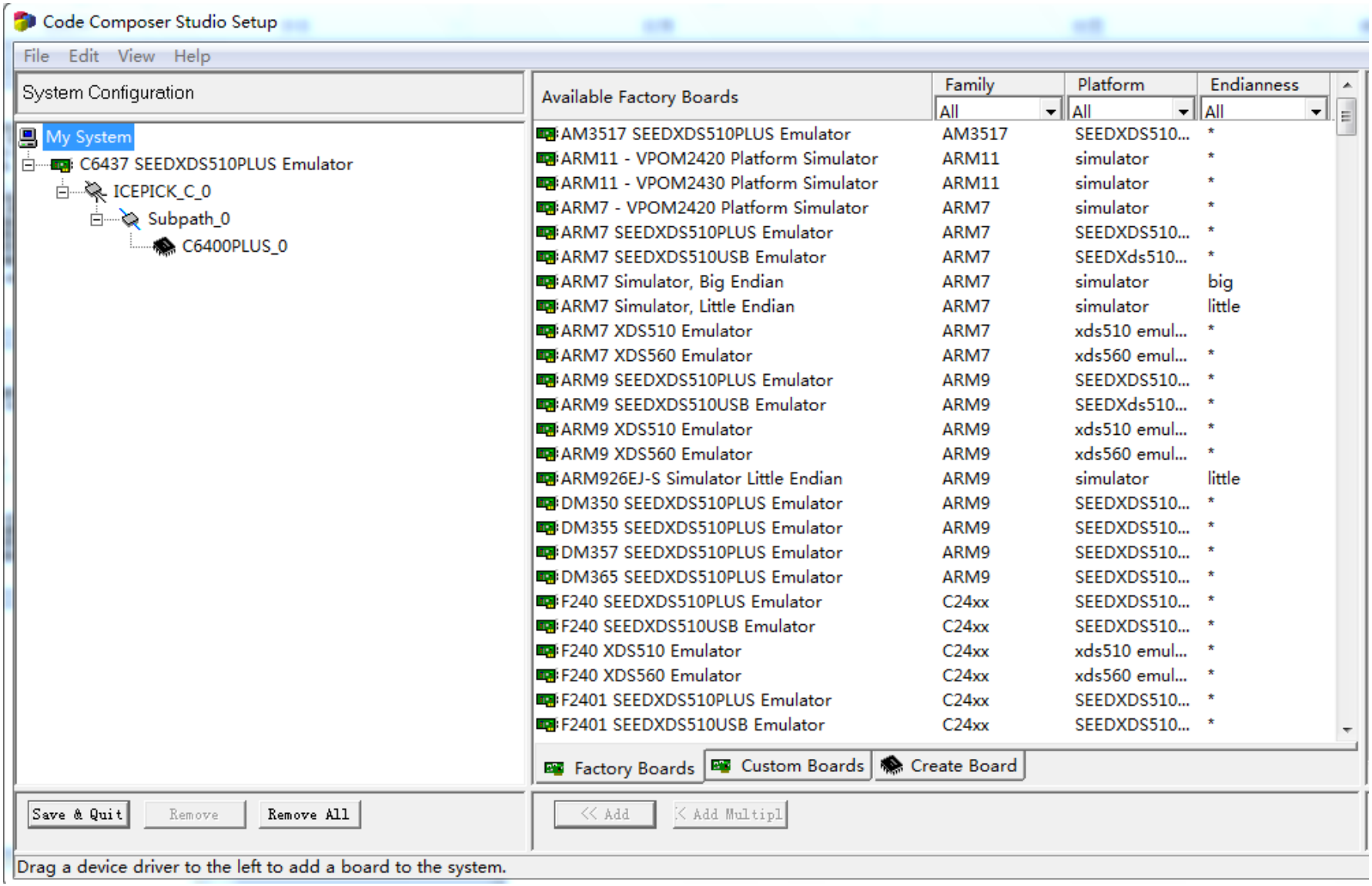
的配置程序

- 第一次使用**CCS**前，必须运行“**Setup CCStudio v3.3**”程序对**CCS**进行配置，选择需要使用的**DSP**开发平台。若需要使用新的**DSP**开发平台时，可以重新运行“**Setup CCStudio v3.3**”对**CCS**进行相应的配置。

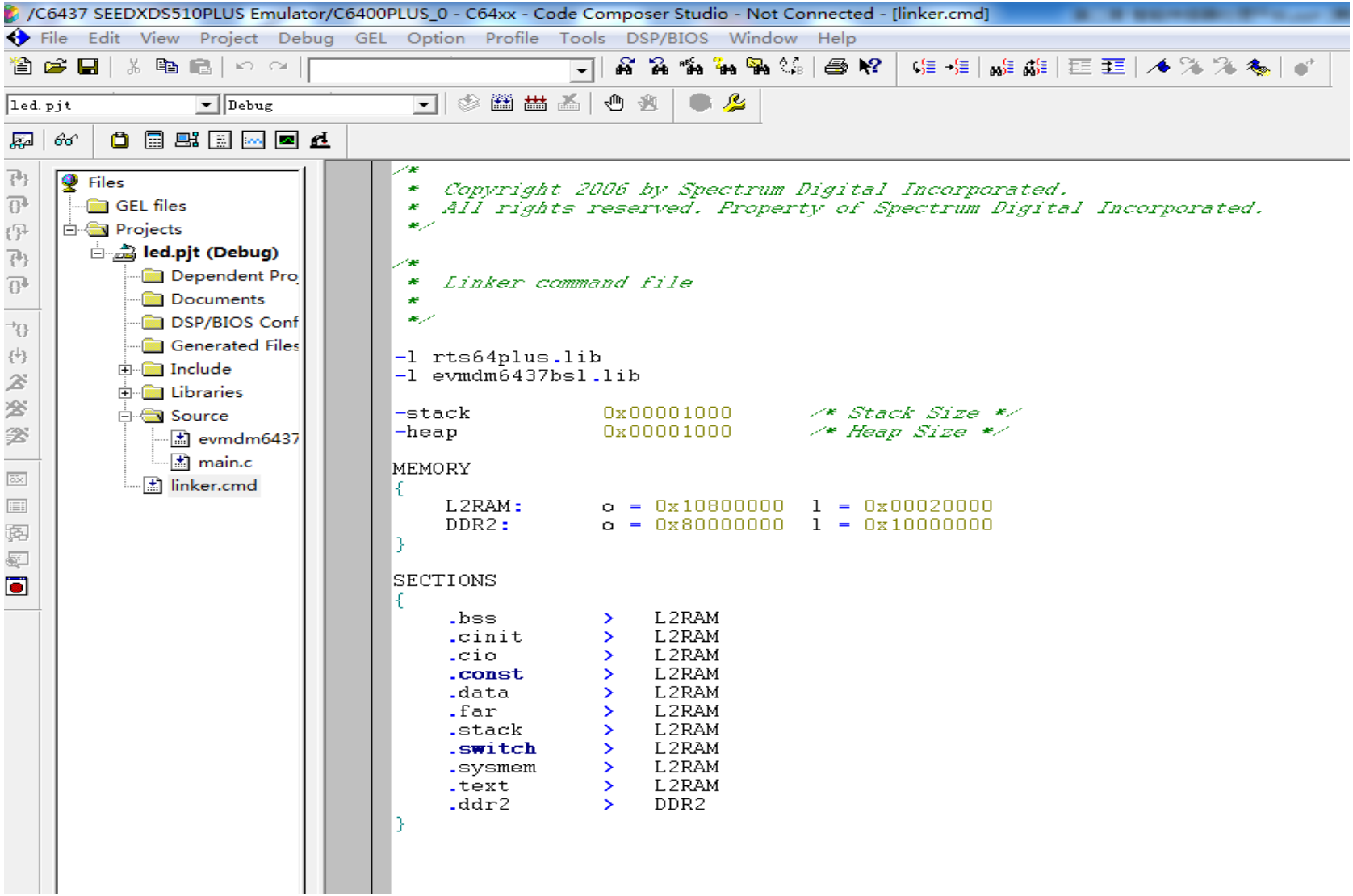
CCS 编程示例

- CCS 配置
- 工程示例
- 代码解析
- 启动程序
- Flash 烧写

CCS 配置

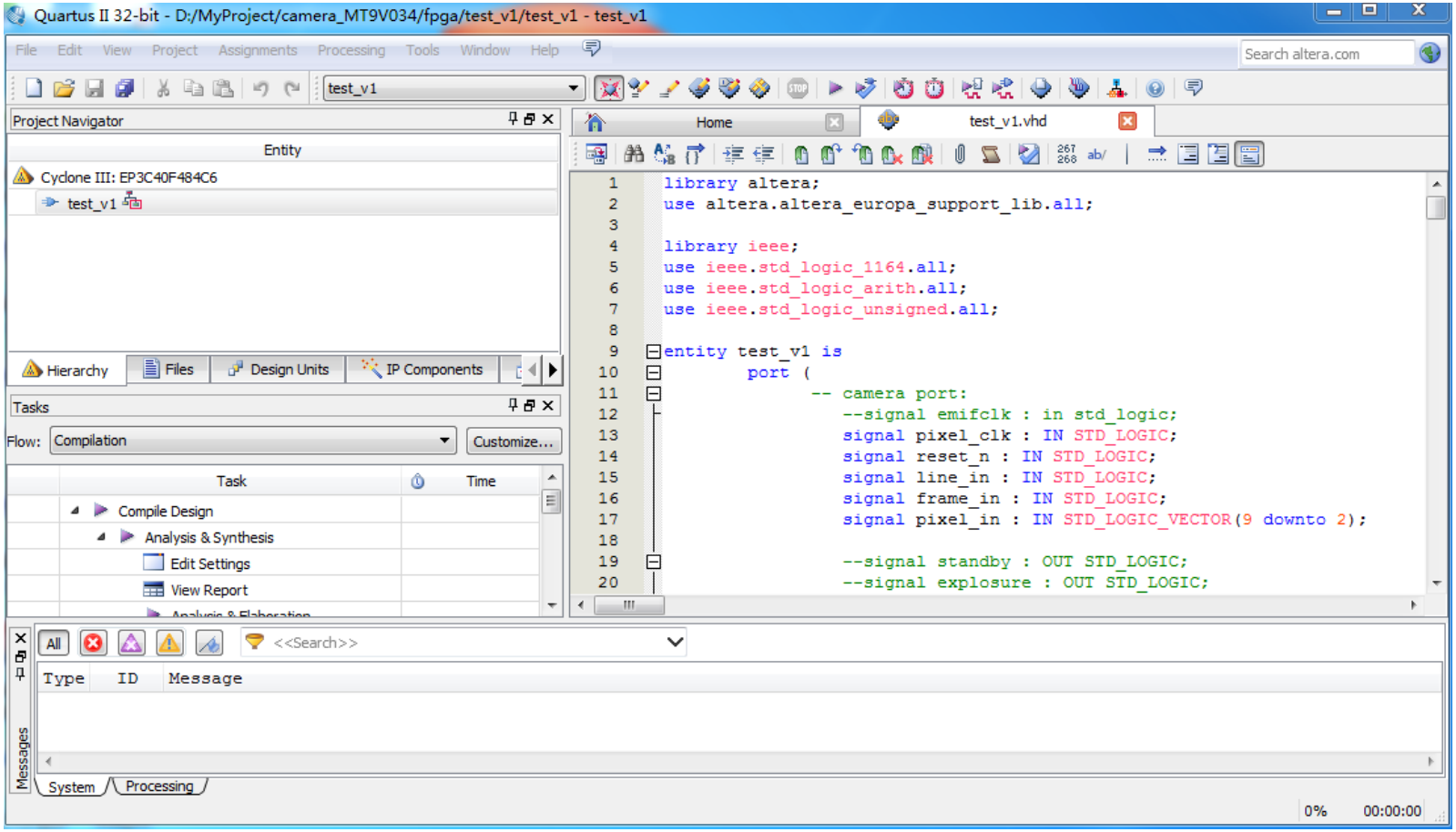

Code Composer Studio Setup
File Edit View Help
System Configuration
My System
C6437 SEEDXDS510PLUS Emulator
ICEPICK_C_0
Subpath_0
C6400PLUS_0
Available Factory Boards
Family
Platform
Endianness
All
All
All
AM3517 SEEDXDS510PLUS Emulator AM3517 SEEDXDS510... *
ARM11 - VPOM2420 Platform Simulator ARM11 simulator *
ARM11 - VPOM2430 Platform Simulator ARM11 simulator *
ARM7 - VPOM2420 Platform Simulator ARM7 simulator *
ARM7 SEEDXDS510PLUS Emulator ARM7 SEEDXDS510... *
ARM7 SEEDXDS510USB Emulator ARM7 SEEDXds510... *
ARM7 Simulator, Big Endian ARM7 simulator big
ARM7 Simulator, Little Endian ARM7 simulator little
ARM7 XDS510 Emulator ARM7 xds510 emul... *
ARM7 XDS560 Emulator ARM7 xds560 emul... *
ARM9 SEEDXDS510PLUS Emulator ARM9 SEEDXDS510... *
ARM9 SEEDXDS510USB Emulator ARM9 SEEDXds510... *
ARM9 XDS510 Emulator ARM9 xds510 emul... *
ARM9 XDS560 Emulator ARM9 xds560 emul... *
ARM926EJ-S Simulator Little Endian ARM9 simulator little
DM350 SEEDXDS510PLUS Emulator ARM9 SEEDXDS510... *
DM355 SEEDXDS510PLUS Emulator ARM9 SEEDXDS510... *
DM357 SEEDXDS510PLUS Emulator ARM9 SEEDXDS510... *
DM365 SEEDXDS510PLUS Emulator ARM9 SEEDXDS510... *
F240 SEEDXDS510PLUS Emulator C24xx SEEDXDS510... *
F240 SEEDXDS510USB Emulator C24xx SEEDXDS510... *
F240 XDS510 Emulator C24xx xds510 emul... *
F240 XDS560 Emulator C24xx xds560 emul... *
F2401 SEEDXDS510PLUS Emulator C24xx SEEDXDS510... *
F2401 SEEDXDS510USB Emulator C24xx SEEDXDS510... *
Factory Boards
Custom Boards
Create Board
Save & Quit
Remove
Remove All
<< Add
<< Add Multipl
Drag a device driver to the left to add a board to the system.

- 用户需要编写的代码包括 **.asm .c .h .cmd**, 讲一下 **.cmd** 文件。



3.5 软件开发工具

- FPGA 开发工具与开发语言（第八章详述）



3.6 硬件电路与接口设计

- 设计流程：

1、选取合适的处理器： ARM、 DSP、 FPGA；

2、外围电路： RAM （DDR、 SRAM）、 ROM（Flash、 SD）数据接口（网口、 USB、串口）、电源系统（电源转换、滤波、复位、晶振）、调试接口；

3、电路原理图与 PCB 设计、制版、采购元器件，焊接；

4、电路调试、驱动程序编写、 BSP 代码移植；

5、用户程序编写与调试。

3.6 硬件电路与接口设计

- 以 DM642 的 EMIF 为例：

为 DSP 芯片与众多外部设备之间提供一种连接方式， EMIF 最常见的用途就是同时连接 FLASH 和 SDRAM 。

EMIF 性能优良，跟外部 SDRAM 和异步器件连接时，具有很大的方便性和灵活性。根据 DSP 器件的不同， EMIF 数据总线可以是 32 位或 16 位的。

EMIF 与 FPGA 相连，从而使 FPGA 平台充当一个协同处理器、高速数据处理器或高速数据传输接口。

External Memory Interface (EMIF)

EMIF supports a glueless interface to a variety of external devices,

- Pipelined synchronous-burst SRAM (SBSRAM)
- Synchronous DRAM (SDRAM)
- Asynchronous devices, including SRAM, ROM, and FIFOs
- An external shared-memory device

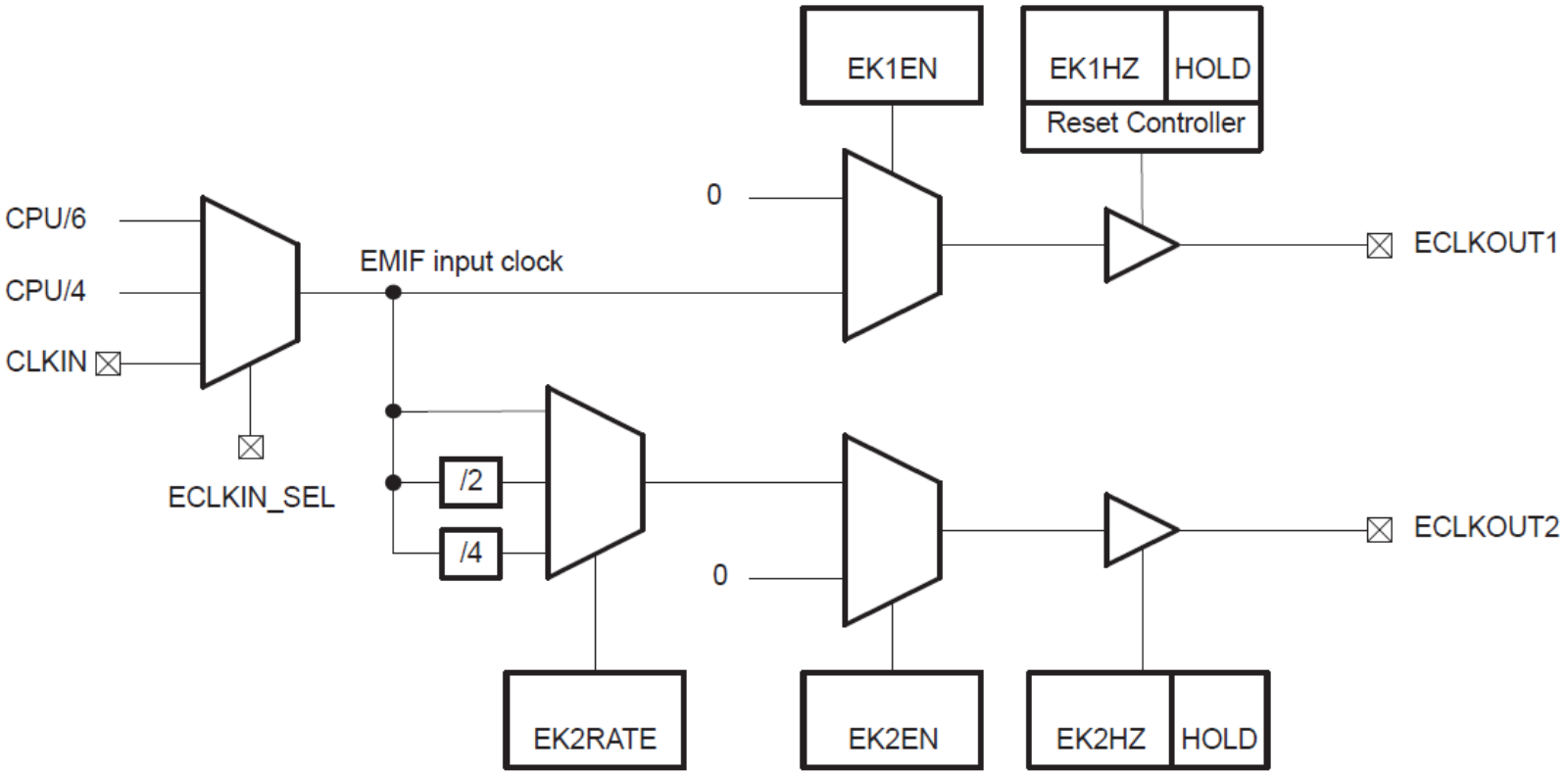
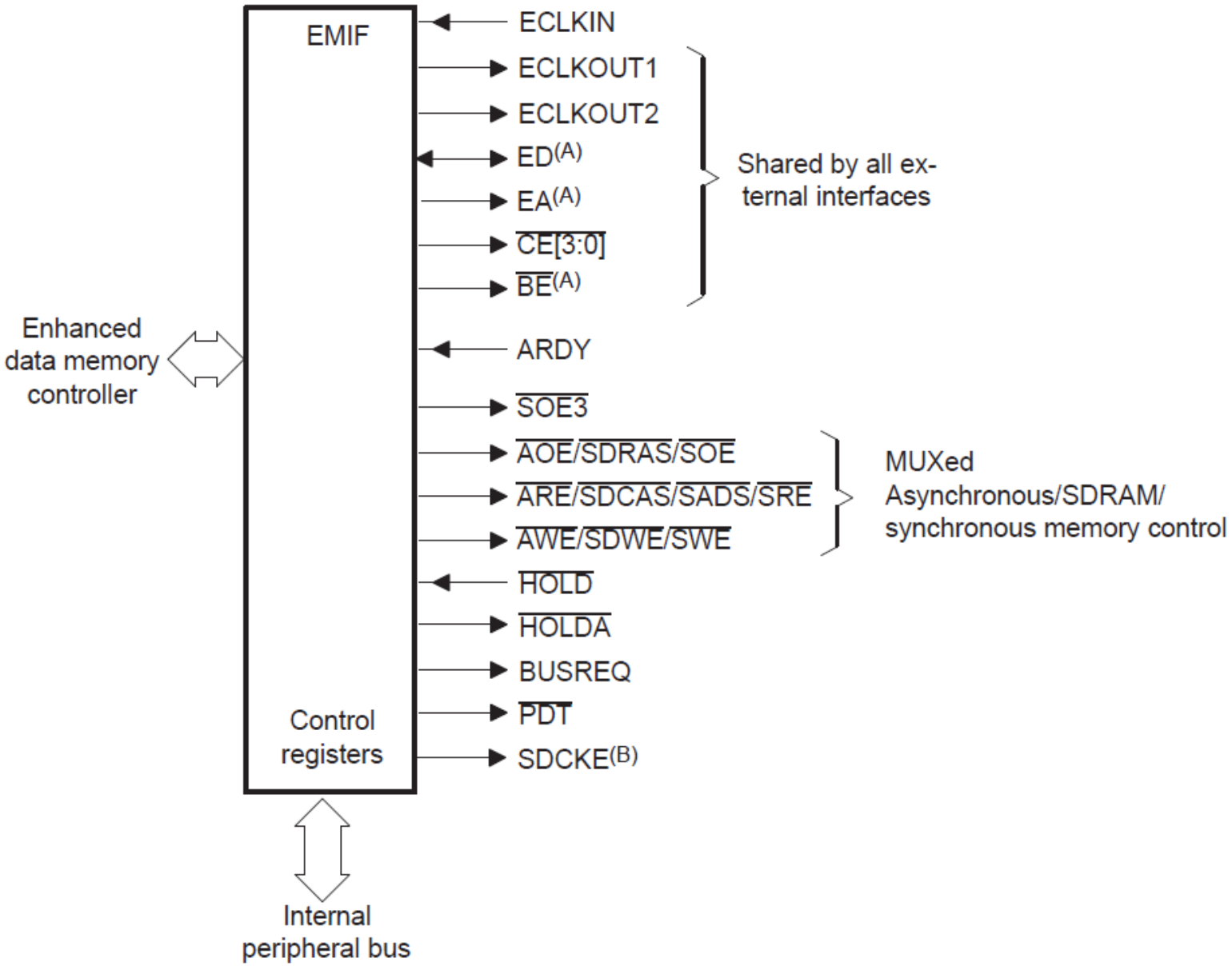
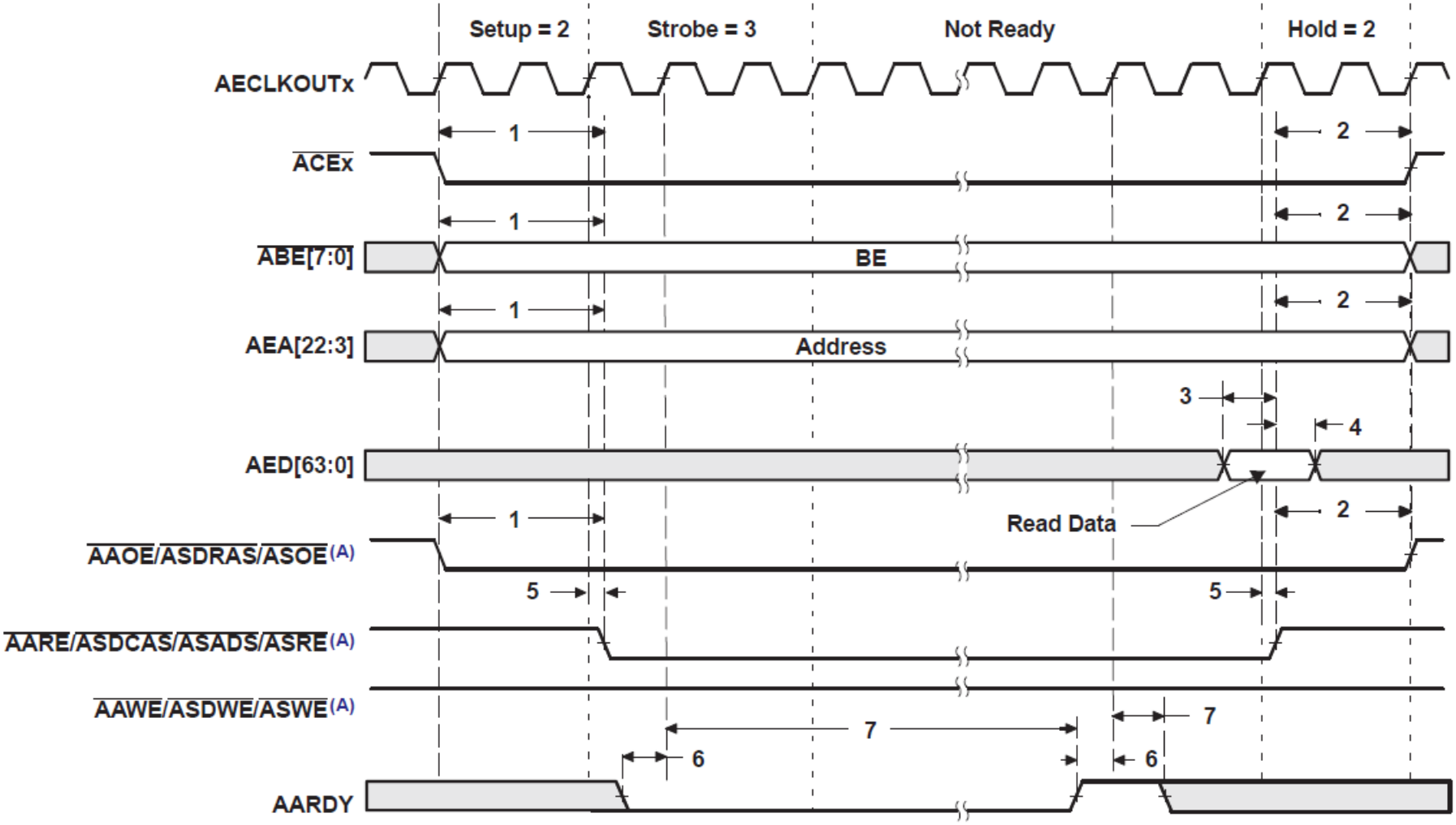


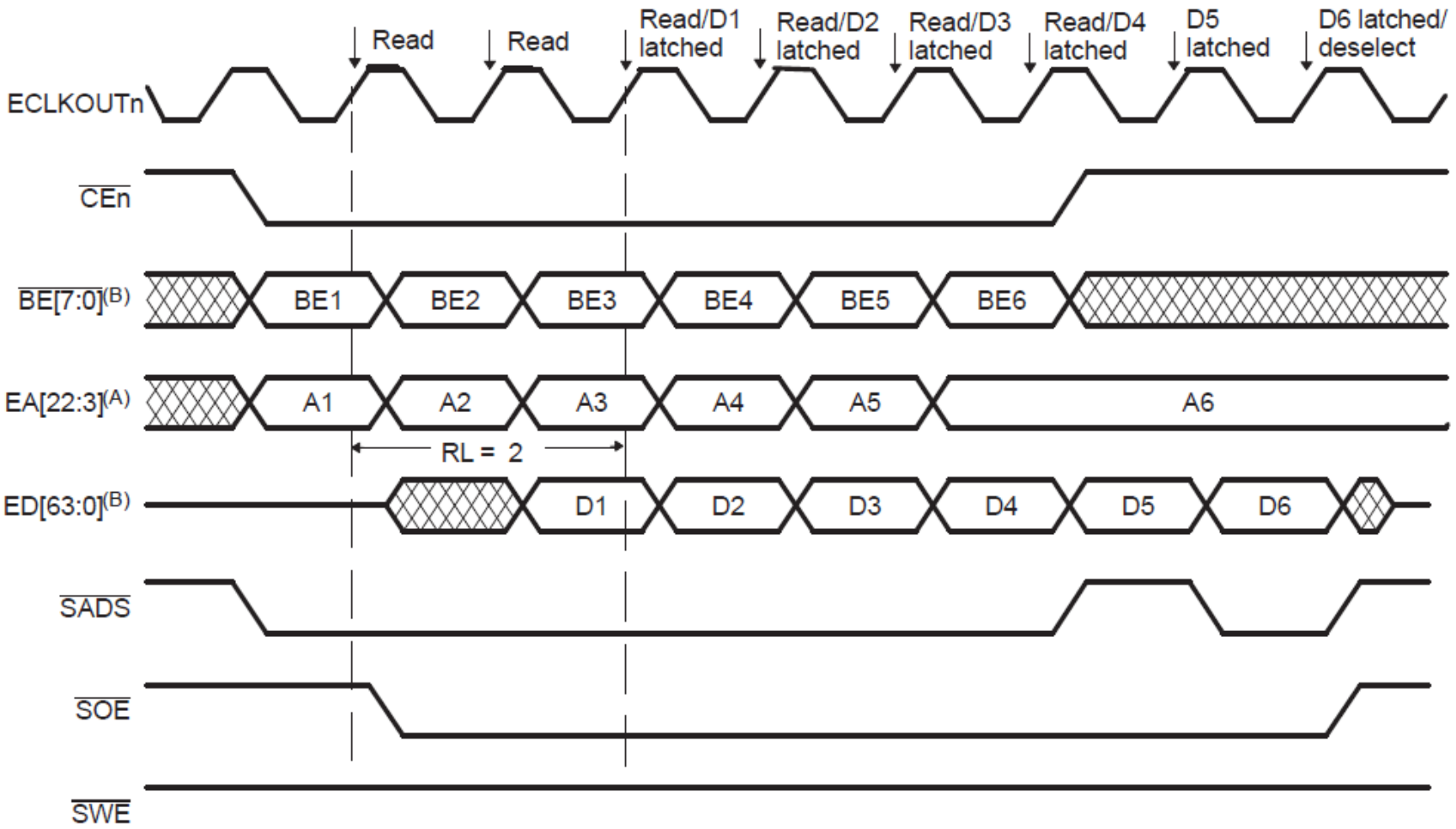
Figure 4-2. TMS320C64x EMIFA and EMIFB Interface Signals





A. AAOE/ASDRAS/ASOE, AARE/ASDCAS/ASADS/ASRE, and AAWE/ASDWE/ASWE operate as AAOE (identified under select signals), AARE, and AAWE, respectively, during asynchronous memory accesses.

Figure 5-17. Asynchronous Memory Read Timing for EMIFA


Read
Read
Read/D1 latched
Read/D2 latched
Read/D3 latched
Read/D4 latched
D5 latched
D6 latched/ deselect
ECLKOUTn
CEn
BE[7:0](B)
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
EA[22:3](A)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
RL = 2
ED[63:0](B)
D1
D2
D3
D4
D5
D6
SADS
SOE
SWE

3.7 硬件开发工具

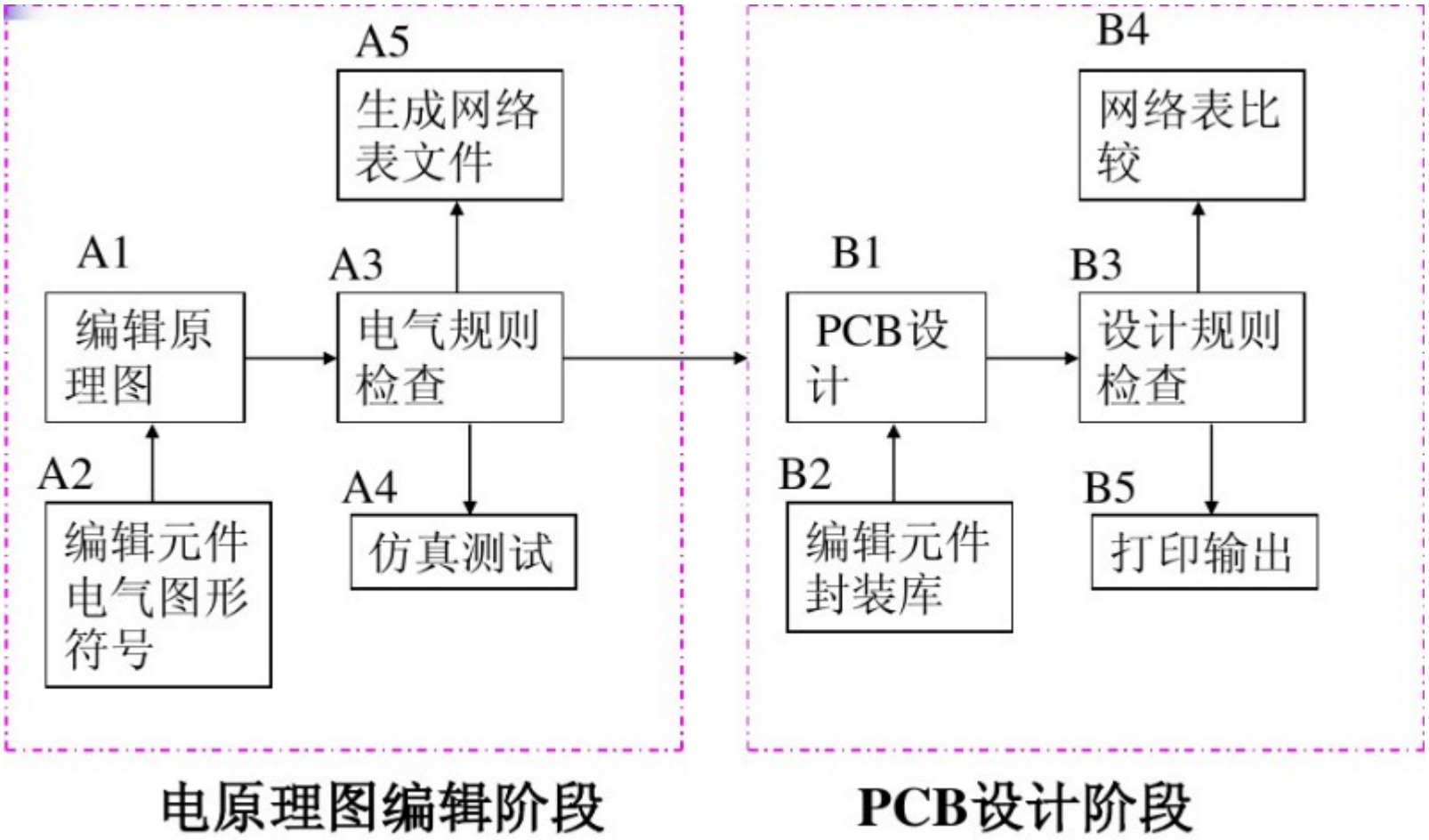
工具软件介绍

- Altium 公司

  Protel　Altium Designer　P—CAD
- MentorGraphics 公司

  PADS　Mentor WG
- Cadence 公司

  Orcad　Allegro SPB
- 嘉立创


A5
生成网络表文件
A1
A3
编辑原理图
电气规则检查
A2
A4
编辑元件电气图形符号
仿真测试
B4
网络表比较
B1
B3
PCB设计
设计规则检查
B2
B5
编辑元件封装库
打印输出
电原理图编辑阶段
PCB设计阶段

Orcad 原理图绘制

1．建立工程

2．绘制原理图

1） 修改原理图纸张大小

2） 添加原理图库

3） 添加新元件，连接制作原理图

4） 规则检查

5） 生成网络表（Net List）

Allegro PCB 绘制

1．PCB 准备工作

1）建立 pcb 元件库

2）指定元件路径

2．建立电路板

1）建立电路板边界、层数；指定参数

2）导入网表

3. 导入元件

4. 建立规则（线宽、线距、等长、边距等）

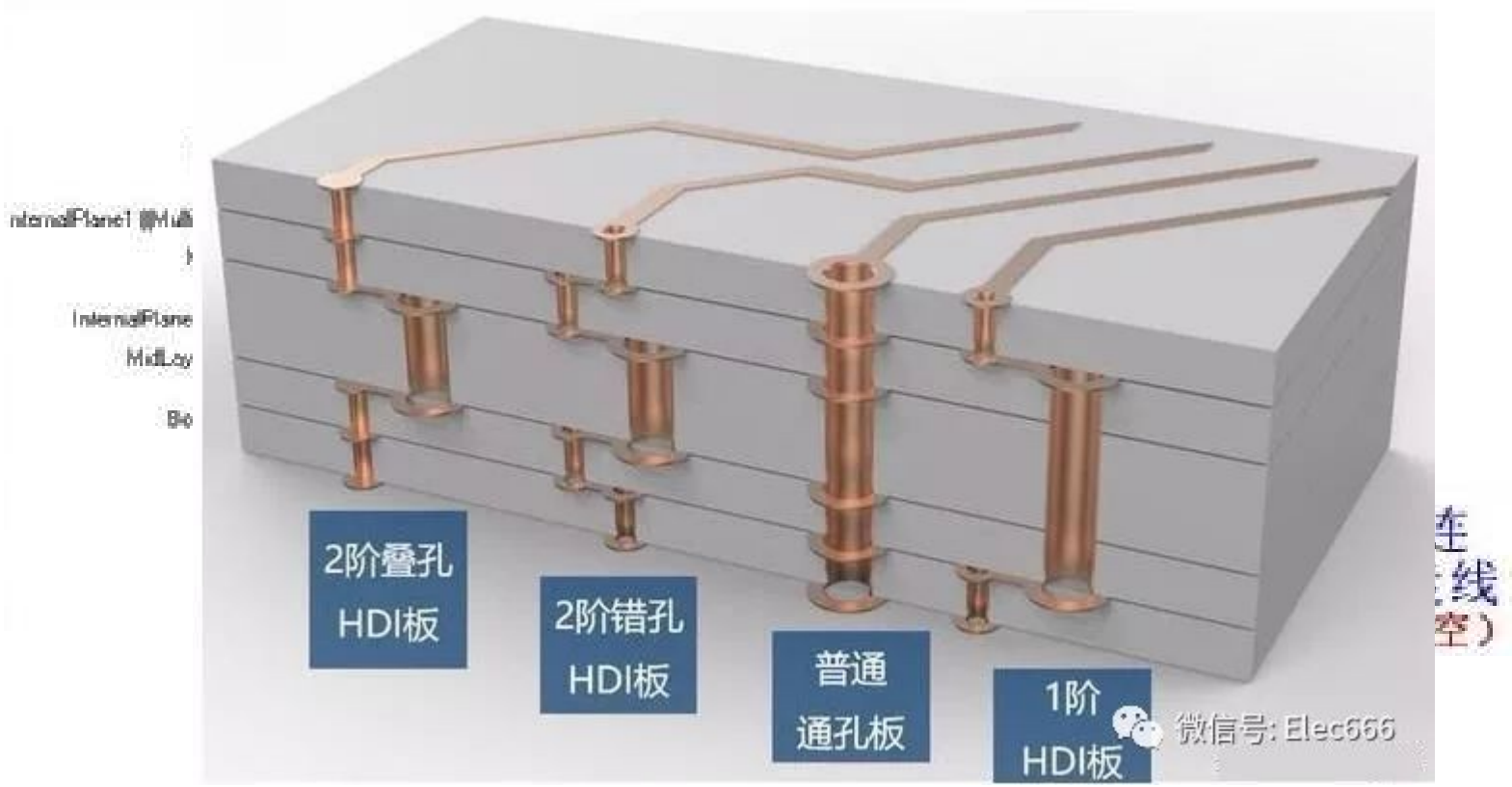
4. 布局

5. 布线

6. 规则检查，出光绘文件 Gerber

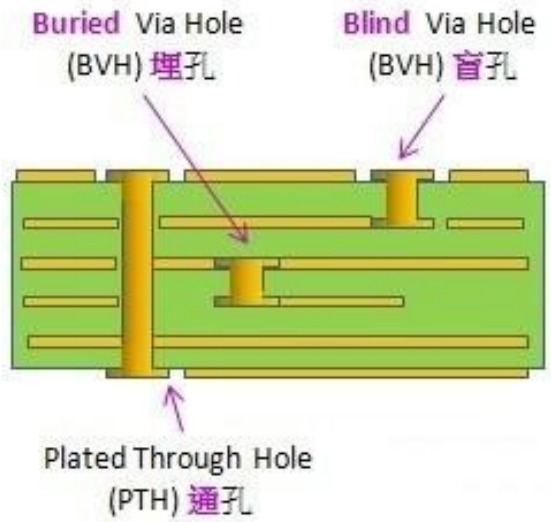
PCB 概念

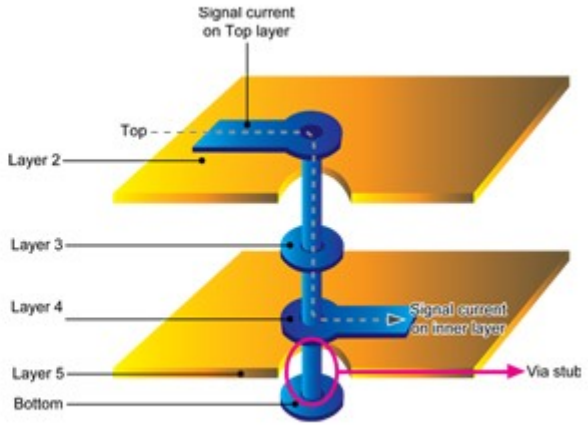
1． PCB 叠层

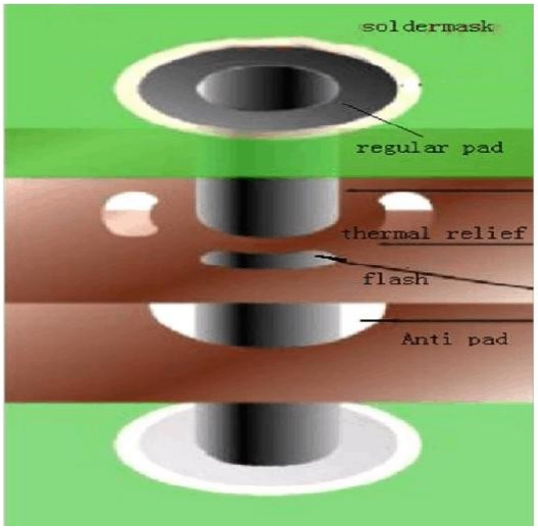


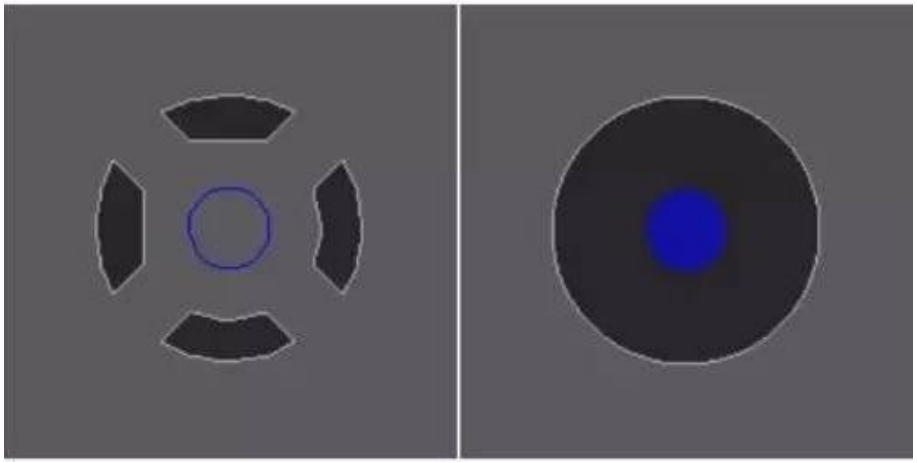
PCB 概念

2． PCB 各层之间的连接



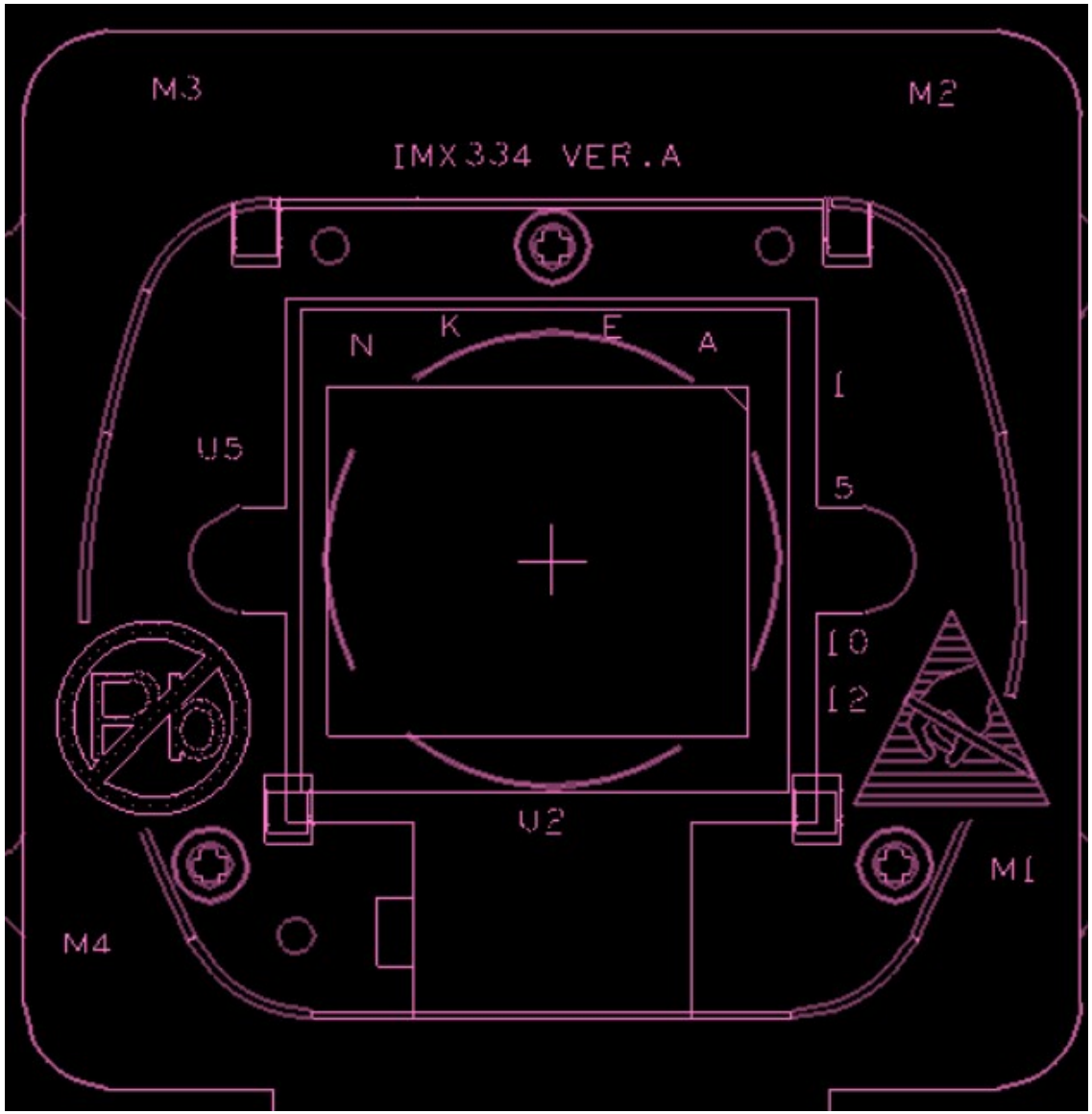




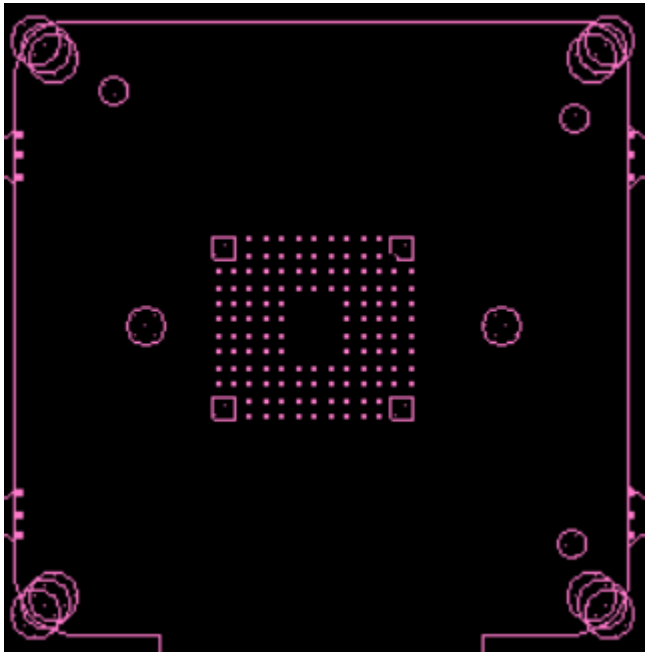


thermal relief　　antipad

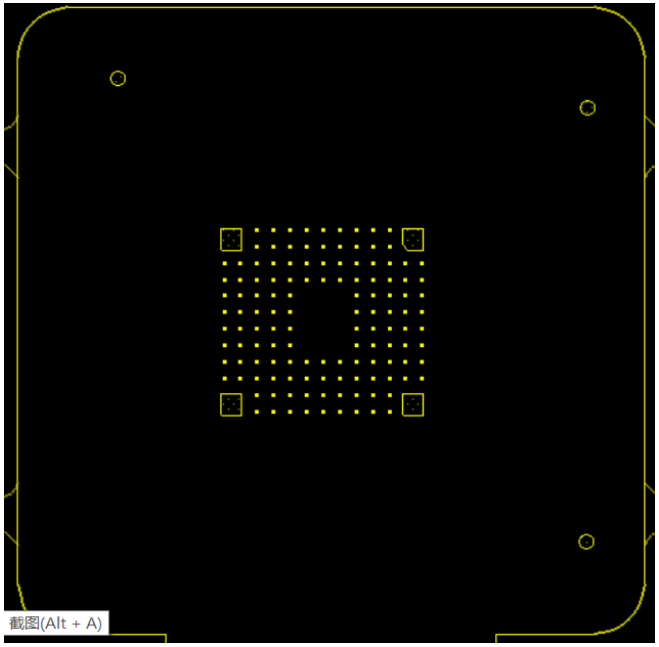
3． PCB 非电器层— silkscreen 丝印层



3． PCB 非电器层—遮蔽层 (MaskLayers)



阻焊层
(SolderMask)



锡膏层
(PasteMask)

✓ 加工精度不高，焊盘会有沾油，导致虚焊

PCB 制版流程

A、内层线路
（光成像工序）

B、层压

C、钻孔

D、孔金属化
（湿区工序）

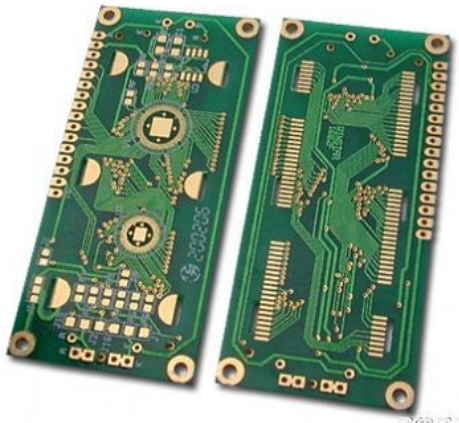
E、外层干膜
（光成像工序）

F、外层线路

G、丝印

H、表面工艺

I、后工序



焊接

成品电路板

PCB 制造视频

PCB 焊接演示

课堂示例： 课堂演示



✓ 机器人仿生视觉

要求：

每个相机体积不大于 **50*50*40** ；

重量不大于 **100g** ；

帧速最大 **100** 帧 / 秒 **@512*512** ；

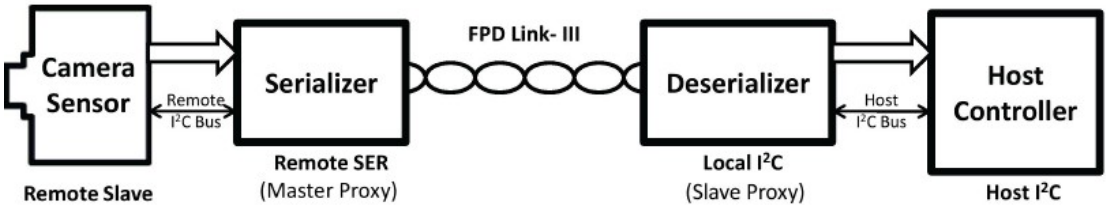
分辨率最大 **1024*1024** ；

实时三维点云， **512*512@20** 帧 / 秒。

相机方案：

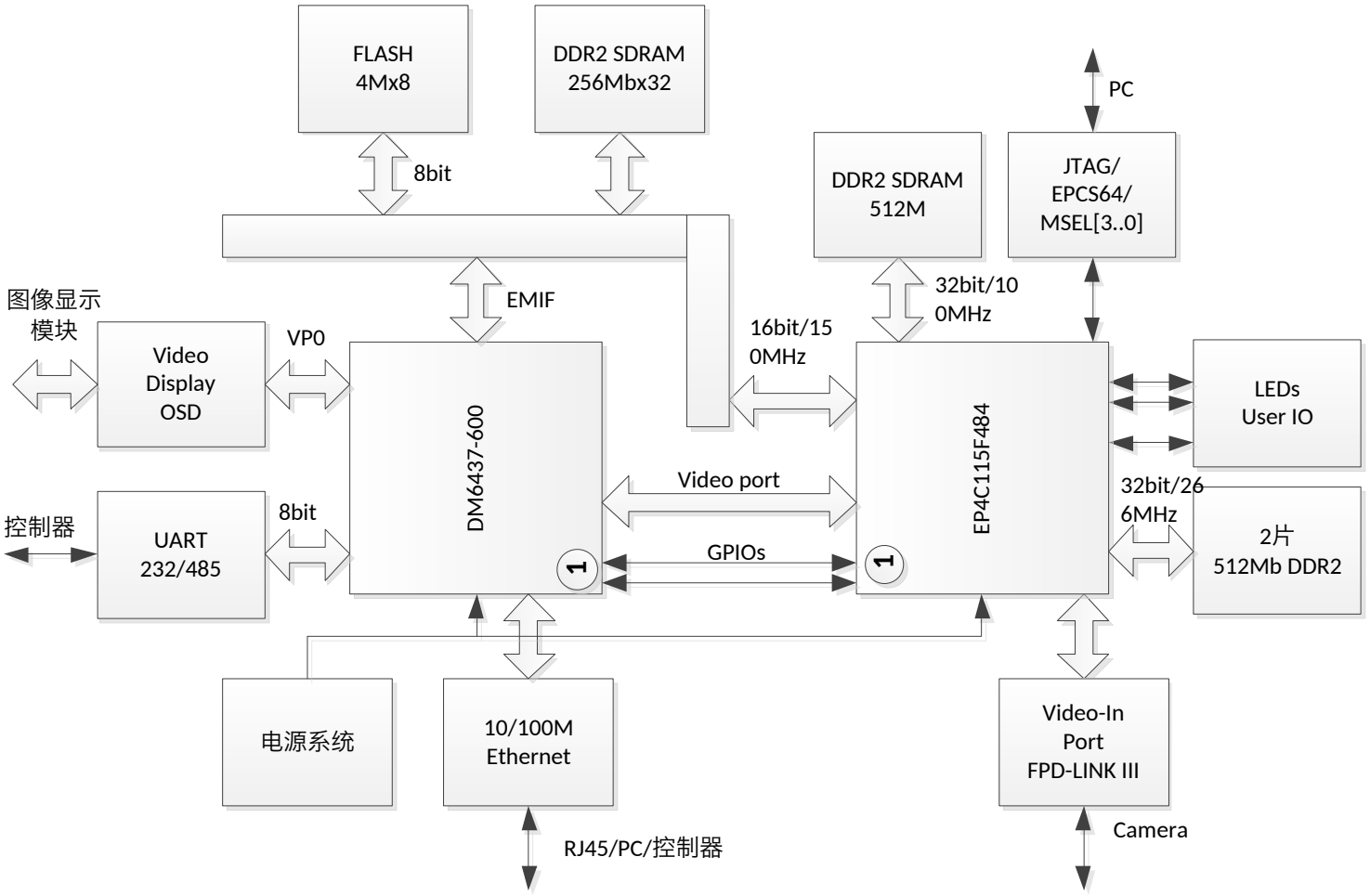
- **CMOS 芯片， Ar0134**
- 数据接口： **FPD-Link III**

Parameter		Typical Value
Optical format		1/3-inch (6 mm)
Active pixels		1280H x 960V – 1.2 Mp
Pixel size		3.75 µm
Color filter array		RGB Bayer or Monochrome
Shutter type		Global shutter
Input clock range		6 – 50 MHz
Output pixel clock (maximum)		74.25 MHz
Output	Serial	HiSPi
	Parallel	12-bit
Frame rate	Full resolution	54 fps
	720p	60 fps
Responsivity	Monochrome	6.1 V/lux-sec
	Color	5.3 V/lux-sec
SNR_{MAX}		38.6 dB
Dynamic range		64 dB
Supply voltage	I/O	1.8 or 2.8 V
	Digital	1.8 V
	Analog	2.8 V
	HiSPi	0.4 V
Power consumption		<400 mW
Operating temperature		–30°C to +70°C (ambient) –30°C to +80°C (junction)
Package options		9 x 9 mm 64-pin iBGA
		10 x 10 mm 48-pin iLCC
		Bare die



处理器方案：

- **DSP+FPGA**
- 与 **PC** 数据接口：网口



设计流程：

- 原理图制作；
- **PCB** 制作；
- 制版与焊接；
- 板级调试；
- 操作系统配置与驱动程序编写；
- 用户程序编写。

Thanks !